UNIVERSIDAD CARLOS III
ESCUELA DE POSTGRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS

MÁSTER UNIVERSITARIO

**Tecnologías del Sector Financiero**

TRABAJO FIN DE MASTER

# Modelo de interoperabilidad entre wCBDC de distintos bancos centrales para pagos transfronterizos en infraestructuras DLT

Jaime León Rosado

Julio, 2026

**UNIVERSIDAD CARLOS III**
**ESCUELA DE POSTGRADO EN INGENIERÍA Y CIENCIAS BÁSICAS**

**Departamento de Tecnologías y Sistemas de Información**

# TRABAJO FIN DE MASTER

# Modelo de interoperabilidad entre wCBDC de distintos bancos centrales para pagos transfronterizos en infraestructuras DLT

Autor: Jaime León Rosado

Tutor: Ángel García Olaya

Co-tutora: Lara Cortés Sánchez

Julio, 2026

Plantilla guía de TFG
© Jaime León Rosado, 2026

Este documento se distribuye con licencia CC BY-NC-SA 4.0. El texto completo de la licencia puede obtenerse en https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.

La copia y distribución de esta obra está permitida en todo el mundo, sin regalías y por cualquier medio, siempre que esta nota sea preservada. Se concede permiso para copiar y distribuir traducciones de este libro desde el español original a otro idioma, siempre que la traducción sea aprobada por el autor del libro y tanto el aviso de copyright como esta nota de permiso, sean preservados en todas las copias.

Este texto ha sido preparado con la plantilla LaTeX de TFG para la UCLM publicada por Jesús Salido en GitHub[1] y Overleaf [2] como parte del curso *«LaTeX esencial para preparación de TFG, Tesis y otros documentos académicos»* impartido en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha.



[1] https://github.com/JesusSalido/TFG_ESI_UCLM, DOI: 10.5281/zenodo.4574562

[2] https://www.overleaf.com/latex/templates/plantilla-de-tfg-escuela-superior-de-informatica-uclm/phjgscmfqtsw

Tribunal:

Presidente: _____

Vocal: _____

Secretario(a): _____

Fecha de defensa: _____

Calificación: _____

| Presidente | Vocal | Secretario(a) |
| --- | --- | --- |
| Fdo.: | Fdo.: | Fdo.: |

*A mi familia y amigos,*
*ciudad de Madrid,*
*y Tomelloso*

## Resumen

En un mundo tan globalizado como el que habitamos, con una economía tan distribuida y un sector financiero cada vez más complejo, tiene sentido pensar en el mundo de los pagos y en cómo las tecnologías incipientes pueden solucionar problemas u ofrecer nuevas y más óptimas alternativas a estos.

Durante la última década se han estudiado, diseñado e implementado soluciones de pagos basadas en DLT por parte de distintas entidades públicas o privadas, individualmente o en conjunción con otras, que intentan limar las ineficiencias existentes en los pagos transfronterizos para el dinero mayorista.

Aunque existan proyectos que ya atajan este problema, conviene centralizar el conocimiento en un documento y, con la visión global, proponer un modelo que integre las distintas jurisdicciones asegurando ciertas propiedades necesarias para considerar el sistema robusto y listo para producción. En este documento se estudian estos proyectos previos, se propone una metodología tanto de investigación como de desarrollo de proyecto, se propone un modelo global y abstracto, y se planifica y presupuesta su desarrollo.

Finalmente, se presentan las conclusiones de este trabajo de fin de máster orientadas tanto a la consecución de los objetivos técnicos del proyecto como a la obtención de los objetivos académicos de este. Objetivos académicos alineados con los conocimientos obtenidos durante el curso.

## Abstract

In a world as globalized as the one we inhabit, with an economy so distributed and a financial sector of growing complexity, it makes sense to examine the payments landscape and consider how emerging technologies can address existing problems or offer new and more efficient alternatives.

Over the past decade, DLT-based payment solutions have been studied, designed, and implemented by various public and private entities—individually or in collaboration—in an effort to reduce the inefficiencies present in cross-border payments for wholesale money.

Although projects already exist that tackle this problem, there is value in consolidating that knowledge into a single document and, from a holistic perspective, proposing a model that integrates different jurisdictions while guaranteeing certain properties required for a system to be considered robust and production-ready. This document surveys those prior projects, proposes a methodology for both research and project development, puts forward a global and abstract model, and provides a timeline and budget for its implementation.

Finally, the conclusions of this master's thesis are presented, addressing both the achievement of the project's technical objectives and the fulfillment of its academic objectives—objectives aligned with the knowledge acquired throughout the program.

# Agradecimientos

Hace ya más de un año que decidí matricularme en este máster, sabía que trabajar y estudiar a la vez no sería fácil, pero echaba de menos la universidad, el ambiente que esta genera y tener una rutina orientada al estudio.

Fue un día, jugando al fútbol chapas con mi hermano, cuando empecé a interesarme por las finanzas. Me habló de índices, de diversificación y de inflación, y sembró en mí una curiosidad que fue germinando poco a poco. Esta curiosidad se topó con un catalizador un día cualquiera de oficina, cuando Rubén, a quien considero un mentor, supo cómo introducirme a la literatura financiera y me pudo recomendar varios libros, guías y *podcasts* que tantas horas me han acompañado en mi recorrido en cercanías hacia la oficina o en bus hacia la universidad.

Estoy muy agradecido a todas las personas que han formado parte de este año, tanto a quienes he conocido durante el curso (donde se ha generado un ambiente envidiable y un compañerismo excepcional), como sobre todo a mis amigos y amigas, que me acompañan en la vida, día a día, incansables, y teniendo a veces que perdonarme las exigencias horarias y malabares logísticos que me han permitido sacar tiempo (aunque escaso) para todo. Madrid es una ciudad preciosa por la gente que la compone, que para mí, sois vosotros.

Quiero dedicar unas palabras a los profesores del máster, destacando y agradeciendo la paciencia respondiendo a todas las preguntas hechas, la excelencia y claridad en sus explicaciones, y el interés que todos y cada uno de ellos han puesto en que aprendamos lo que se nos exigía y un poquito más. Una mención especial para Ángel, por tutorizar este TFM, y a Lara, por cotutorizarlo, resolver o aclarar las dudas que me han surgido, leer, releer y corregir este documento, y darme a conocer el amplio e interesante mundo que forma *DLT*.

Por último, quiero agradecer a mi familia el ser un apoyo fundamental al que recurro cuando lo necesito, porque sé que están ahí, igual que yo estoy aquí para ellos, en las buenas y en las malas. Os quiero y admiro.

*Jaime León Rosado*
Madrid, 2026

# Acrónimos

| | | |
|---|---|---|
| AML | : | Anti-Money Laundering |
| API | : | Application Programming Interface |
| BCE | : | Banco Central Europeo |
| BIS | : | Bank of International Settlements |
| CBDC | : | Central Bank Digital Currency |
| CFT | : | Countering the Financing of Terrorism |
| DLT | : | Digital Ledger Technology |
| DNS | : | Domain Name System |
| DvP | : | Delivery versus Payment |
| ESG | : | Environmental, Social and Governance |
| FMI | : | Fondo Monetario Internacional |
| HTLC | : | Hashed Timelock Contract |
| HTTP | : | HyperText Transfer Protocol |
| IP | : | Internet Protocol |
| ISO | : | International Organization for Standardization |
| MAC | : | Medium Access Control |
| OSI | : | Open System Interconnection |
| RPC | : | Remote Procedure Call |
| RTGS | : | Real Time Gross Settlement |
| PoA | : | Proof of Authority |
| PoS | : | Proof of Stake |
| PoW | : | Proof of Work |
| PRINCE2 | : | PRojects IN Controlled Environments |
| PvP | : | Payment versus Payment |
| rCBDC | : | Retail Central Bank Digital Currency |
| SEACEN | : | South-East Asian Central Banks |
| SSL | : | Secure Sockets Layer |
| TCP | : | Transmission Control Protocol |
| TFM | : | Trabajo de Fin de Master |
| TLS | : | Transport Layer Security |
| UDP | : | User Datagram Protocol |
| wCBDC | : | Wholesale Central Bank Digital Currency |

# Índice general

**Resumen** v

**Abstract** vii

**Agradecimientos** ix

**Acrónimos** xi

**Índice de figuras** xv

**Índice de tablas** xvii

**1. Introducción** 1
- 1.1. Motivación . . . 1
- 1.2. Antecedentes . . . 2
- 1.3. Estructura del documento . . . 5

**2. Objetivo** 7
- 2.1. Objetivo General . . . 7
- 2.2. Objetivos Específicos . . . 7
- 2.3. Objetivos Académicos . . . 7

**3. Estado del arte** 9
- 3.1. *DLT* (Distributed Ledger Technology) . . . 9
- 3.2. *CBDC (Central Bank Digital Currency)* . . . 11
- 3.3. Dinero Mayorista vs. Minorista (*Wholesale vs. Retail*) . . . 12
- 3.4. Modalidades de Liquidación: *PvP* y *DvP* . . . 13
- 3.5. Divisa vs *Stablecoin* . . . 13
- 3.6. Infraestructuras de Pago del Eurosistema . . . 14
- 3.7. Interoperabilidad en Plataformas *DLT* . . . 14
- 3.8. Estándares y Protocolos . . . 15
- 3.9. Bridges . . . 16

**4. Metodología** 17
- 4.1. Metodología de investigación . . . 17
- 4.2. Metodología de gestión del proyecto . . . 19

**5. Resultados** 21
- 5.1. Modelo Propuesto . . . 22

5.2. Casos de uso . . . . . 25
5.3. Planificación detallada . . . . . 27
5.4. Presupuesto . . . . . 29

**6. Conclusiones** **33**
6.1. Consecución de objetivos parciales . . . . . 33
6.2. Consecución de objetivos docentes . . . . . 34
6.3. Consecución del Objetivo General . . . . . 35
6.4. Adquisición de competencias específicas . . . . . 35
6.5. Futuro del modelo descrito . . . . . 36
6.6. Valoración crítica . . . . . 37

**Bibliografía** **39**

**A. Anexo: Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el TFM** **45**

# Índice de figuras

3.1. Topologías de red (elaboración propia) . . . . . 10
3.2. Money Flower (BIS Quarterly Review [16]) . . . . . 12

5.1. Protocolo de confirmación en dos fases (elaboración propia) . . . . . 24
5.2. FX Spot (elaboración propia) . . . . . 26
5.3. FX Spot con Prima (elaboración propia) . . . . . 27
5.4. Formato activo tokenizado (elaboración propia) . . . . . 28
5.5. Diagrama de Gantt del proyecto. Los rombos marcan los hitos H1–H6 correspondientes a la tabla 5.1 (elaboración propia) . . . . . 30

# Índice de tablas

4.1. Registro de riesgos del proyecto (elaboración propia) . . . . . 20

5.1. Hitos del proyecto de implantación del modelo (elaboración propia) . . . . 29
5.2. Perfiles del equipo y tarifa horaria (elaboración propia) . . . . . 31
5.3. Horas estimadas por perfil y fase (elaboración propia) . . . . . 31
5.4. Coste total por perfil (elaboración propia) . . . . . 31

# CAPÍTULO 1

# Introducción

## 1.1. MOTIVACIÓN

Vivimos en un mundo lleno de transacciones monetarias: entre particulares, entre entidades, nacionales e internacionales, en efectivo o en alguna de las distintas representaciones del dinero. El flujo del dinero difiere en cada caso y las infraestructuras por las que este circula son heterogéneas. Para particulares o instituciones que operan en distintas monedas o jurisdicciones, este problema adquiere una dimensión aún mayor. Esta heterogeneidad hace necesaria una infraestructura robusta, contrastada y validada que permita liquidar las operaciones de forma óptima en cada caso.

La heterogeneidad tiene un impacto directo y medible en el marco de los pagos transfronterizos, sobre los que profundizaremos en este documento. Estos pagos son lentos y caros por diversas causas. Cada banco por el que fluye el dinero cobra comisiones y exige mantener liquidez en cuentas *nostro/vostro*. Otro coste añadido es el relativo al cumplimiento normativo, que se multiplica cuando la operación atraviesa distintas jurisdicciones con marcos AML/CFT (*Anti-Money Laundering*/*Countering the Financing of Terrorism* o Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo) propios. Por último, los sistemas de liquidación mayorista solo operan en horario laboral, lo que obliga a mantener más liquidez inmovilizada de la necesaria.

Es posible pensar en multitud de soluciones a estos problemas, pero no se deben olvidar las bases del sistema monetario sobre el que se aplicará. El dinero no tiene valor intrínseco, sino que es una convención basada en la confianza pública, el respaldo por las instituciones estatales y la existencia de mecanismos de gobernanza y regulación que apoyen esta confianza [1]. Siguiendo esta idea, la tecnología de registros distribuidos (*DLT*, por sus siglas en inglés *Digital Ledger Technology*) encaja de forma natural. Un *ledger* es un mecanismo para registrar quién tiene qué y quién debe qué a quién, por lo que refleja la idea de que es una forma de materializar la memoria colectiva en la que se basa el dinero. Por esto, *DLT* está ya, a día de

[1] Carstens, A. *Money in the digital age: what role for central banks?* BIS, febrero 2018. https://www.bis.org/speeches/sp180206.htm

hoy, suponiendo un área de investigación y desarrollo de proyectos que promete grandes avances en la prestación de servicios financieros, comenzando por la banca mayorista y continuando con la banca minorista.

## 1.2. ANTECEDENTES

Llegados a este punto es interesante revisar las propuestas que distintos países o agrupaciones de estos han presentado en los distintos proyectos piloto en los que usan esta tecnología.

### 1.2.1. Proyectos internacionales

#### Proyecto Agorá

El proyecto Agorá es una de las mayores iniciativas en curso, promovida por el BIS Innovation Hub. La iniciativa público-privada cuenta entre sus participantes al BIS (Bank of International Settlements), ocho bancos centrales (Banco de Inglaterra, Banco de Francia en representación del eurosistema, Banco de Japón, Banco de Corea, Banco de México, Banco Nacional Suizo, Reserva Federal de Nueva York y Banco de Canadá), así como más de 40 instituciones financieras privadas entre las que se encuentran entidades reconocidas como JPMorgan, BBVA, Banco Santander, Deutsche Bank, Mastercard, SIX Group y Euroclear [1].

El proyecto explora los beneficios de la tokenización del dinero de banco central mayorista y de bancos comerciales sobre un *ledger* unificado y programable. Se centra en la velocidad, el coste de los pagos transfronterizos, la atomicidad y sincronía de los pagos, y la finalidad de estos. En el informe final, publicado en mayo de 2026, se concluye que el prototipo habilita que ambos tipos de activos puedan combinarse con éxito en una plataforma compartida, habilitando liquidación atómica [2].

#### Proyecto mBridge

Promovida por el BIS Innovation Hub junto al Banco Popular de China, la Autoridad Monetaria de Hong Kong, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos y el Banco de Tailandia, es una plataforma de pagos transfronterizos con *wCBDC* con implantación real, que lleva como producto mínimo viable desde 2024 [3].

El proyecto explora la liquidación de pagos mayoristas transfronterizos mediante un *ledger* compartido sobre el que cada banco central emite su propia *wCBDC*. En el piloto de 2022 se liquidaron transacciones reales entre instituciones financieras de los cuatro países participantes por un volumen superior a 22 millones de dólares, lo que lo convierte en un proyecto con resultados contrastados.

### 1.2.2. Eurosistema

A lo largo de los últimos años se ha desarrollado progresivamente una estrategia para incluir *DLT* como mecanismo de liquidación mayorista. La primera fase permitió, entre 2021 y 2024 que distintos bancos centrales propusiesen soluciones técnicas distintas. En una segunda fase, aprobada en 2025, se da salida a los programas Pontes y Appia, que construyen sobre esos resultados exploratorios para ofrecer una solución definitiva [4].

#### Programa Exploratorio

El programa exploratorio analizó tres enfoques distintos para liquidar operaciones mayoristas en *wCBDC* (Wholesale Central Bank Digital Currency o moneda digital de banco central mayorista) en infraestructura *DLT* [5]

- **DL3S (Full DLT interoperability solution)**: Plataforma desarrollada por el *Banque de France*, permite emitir y liquidar dinero del banco central directamente sobre una plataforma *DLT* mediante *cash tokens*. Garantiza la atomicidad empleando contratos *HTLC* (*Hashed Timelock Contract* o Contrato con bloqueo temporal por *hash*), que veremos más adelante.
- **TIPS Hash-Link**: Desarrollado por la *Banca d'Italia*, es una interfaz de programación agnóstica al *ledger* sobre el que se usa. Usa funciones criptográficas para crear enlaces seguros entre una plataforma *DLT* externa y un sistema de pagos compatible con ISO-20022 (International Organization for Standardization u organización internacional de estandarización), estándar de definición de mensajería financiera. La liquidación queda condicionada al sistema TIPS, lo que garantiza la finalidad en dinero de banco central.
- **Trigger Solution** Desarrollado por el *Deutsche Bundesbank*, la *Trigger Solution* conecta plataformas *DLT* del mercado con T2 mediante un contrato inteligente que actúa como instrucción de pago. Ofrece dos modos de operación: en el modo directo, donde la coordinación recae sobre los operadores de la plataforma *DLT* y el modo *HTLC*, que soporta liquidación atómica, condicionando la entrega del activo a la liquidación simultánea de la pata de efectivo en T2.

#### Pontes y Appia

**Pontes** es la vertiente operativa. Parte de los resultados del trabajo exploratorio (DL3S, TIPS Hash-Link y Trigger Solution) para desarrollar una plataforma para liquidar efectivo mayorista en DLT, denominada *Eurosystem DLT*, que será añadida a los servicios TARGET que ofrece el Eurosistema. Mediante esta plataforma, se ofrecerán dos mecanismos de liquidación para la pata de efectivo: mediante *cash tokens* en la plataforma *DLT* del Eurosistema, o mediante transferencia en T2. En ambos casos la finalidad queda garantizada en dinero del

banco central [6] Su lanzamiento piloto está previsto para el tercer trimestre de 2026.

**Appia** es la vertiente estratégica. Su objetivo es definir en 2028 la arquitectura del ecosistema mayorista tokenizado europeo, desarrollando estándares, políticas y bloques funcionales junto al sector público y privado.

### 1.2.3. Estados Unidos

La postura de Estados Unidos es diametralmente opuesta a la de Europa en este aspecto, mientras que desde el viejo continente se investiga y desarrolla la nueva infraestructura, en el país norteamericano reina el escepticismo. En un documento de 2023, economistas de la Reserva Federal argumentaban que no era imprescindible la creación de una *wCBDC* para transferir dinero del banco central en plataformas tokenizadas, y que la pregunta relevante no es si hace falta un nuevo activo de liquidación, sino cuánto riesgo se asume permitiendo a las empresas privadas participar en estas iniciativas [7].

Esta posición se ha endurecido a día de hoy, ya que en enero de 2025 el presidente de los Estados Unidos de América firmó una orden ejecutiva que prohíbe expresamente el desarrollo o promoción del uso de *CBDC* (Central Bank Digital Currency o moneda digital de banco central) [8]. Sin embargo, la Reserva Federal de Nueva York sigue siendo participante activa en Project Agorá[9], alentando el uso de *stablecoins* privadas, lo que muestra la tensión e incertidumbre en el contexto reciente. El interés por mejorar la infraestructura de pagos mayoristas transfronterizos trasciende las posiciones nacionales sobre las *CBDC*.

### 1.2.4. Bancos Centrales del Sudeste Asiático (SEACEN)

Otro punto de vista crítico aparece en los Bancos Centrales del Sudeste Asiático (SEACEN), que publicaron en noviembre de 2025 un documento que estudia los *wCBDC* donde argumentan que los mercados de interbancarios ya funcionan de forma eficiente, por lo que la necesidad de introducir una nueva forma de pasivo no es imperante [10].

El trabajo considera que las transacciones de gran valor pueden procesarse conectando los sistemas RTGS (*Real Time Gross Settlement*, o liquidación bruta en tiempo real) existentes con plataformas *DLT* mediante *APIs*, haciendo innecesario emitir *wCBDC*. Asegura además, que el modelo de banca corresponsal puede resultar más barato y eficiente que una solución basada en *wCBDC* para algunas divisas. Así mismo, defienden que los experimentos con *rCBDC* (Retail Central Bank Digital Currency o moneda digital de banco central minorista) generan soluciones públicas en mercados ya bien servidos por el sector privado.

### 1.2.5. Panorama internacional

Tras estudiar los antecedentes comprobamos que, aunque el panorama internacional no esté unificado, la mayoría de bancos centrales tienen posturas orientadas hacia el desarrollo de soluciones de interoperabilidad entre plataformas *DLT*.

Del mismo modo, incluso aquellos países con gobiernos críticos tienen instituciones dentro de los principales proyectos, como puede ser el caso de la Reserva Federal de Nueva York y el proyecto Agorá.

Es por esto que del mismo modo que estas tecnologías llevan años desarrollándose, parece que la necesidad por seguir investigando, desarrollando y construyendo su infraestructura sigue presente en los planes de las diferentes instituciones.

## 1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Para mejorar la legibilidad del documento, se incluye una lista de los capítulos que este contiene, así como un breve resumen de estos:

- **Capítulo 1: Introducción**: Motivación del TFM (Trabajo Fin de Máster), el contexto sobre el que se realiza y los antecedentes de este.
- **Capítulo 2: Objetivo**: Exposición tanto del objetivo general como de los objetivos específicos y académicos que se deben completar para alcanzarlo.
- **Capítulo 3: Estado del Arte**: Contextualización de las herramientas, tecnologías y protocolos necesarios para comprender el TFM.
- **Capítulo 4: Metodología**: Descripción de la metodología definida para la investigación de las fuentes y gestión del proyecto.
- **Capítulo 5: Resultados**: Presentación del modelo de interoperabilidad entre *wCBDC* de distintos bancos centrales para pagos transfronterizos en infraestructuras *DLT*.
- **Capítulo 6: Conclusiones**: Análisis de las conclusiones obtenidas del proyecto, revisión de los objetivos justificando su grado de consecución, líneas futuras de trabajo sobre este TFM y una valoración crítica de todo el proceso seguido para abordar el mismo.

Las referencias bibliográficas se recogen al final del documento. Adicionalmente, algunos recursos se citan directamente como notas al pie para facilitar la lectura y el acceso a los materiales en línea.

# CAPÍTULO 2

# Objetivo

La finalidad de este capítulo es definir el objetivo general de este TFM, así como los objetivos específicos y académicos que se deberán cumplir para alcanzarlo.

## 2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal de este trabajo es definir procesos, metodologías y tecnologías necesarias para crear un modelo de interoperabilidad entre *wCBDC* de distintos bancos centrales para pagos transfronterizos utilizando infraestructuras *DLT*, que nos permita identificar mejoras técnicas y de negocio sobre las actuales implementaciones similares.

## 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para conseguir el objetivo general de este TFM, se deberían de cumplir, al menos, los objetivos enmarcados en la enumeración inferior:

1. Estudio bibliográfico de propuestas anteriores.
2. Definición de la metodología de investigación sobre las distintas fuentes.
3. Definición de la metodología de gestión del proyecto.
4. Propuesta de un modelo detallado que ataque las necesidades de negocio.
5. Definición de posibles problemas, riesgos y mitigaciones a adoptar.
6. Identificación de casos de uso que aborda el modelo.
7. Presupuesto detallado del proyecto.

## 2.3. OBJETIVOS ACADÉMICOS

Estos objetivos muestran la aplicación de los conocimientos adquiridos durante las diferentes asignaturas del máster que se deberían aplicar durante el desarrollo del proyecto.

1. Capacidad de abstracción sobre la arquitectura de sistemas financieros complejos.
2. Seguimiento de metodologías de investigación y desarrollo sobre bibliografía de carácter técnico y financiero.

3. Aplicación de conceptos relacionados con la liquidación de operaciones interbancarias.
4. Atención al detalle relativo a posibles riesgos y propuesta de mitigaciones.
5. Análisis crítico y comparativo de protocolos, tecnologías, metodologías y procesos relativos a infraestructuras *DLT*.

# CAPÍTULO 3

# Estado del arte

Este apartado describe las distintas tecnologías necesarias para comprender el modelo propuesto, así como algunos conceptos relevantes para este fin.

## 3.1. *DLT* (DISTRIBUTED LEDGER TECHNOLOGY)

*DLT* es un tipo de base de datos distribuida compartida sobre una red distribuida, donde los datos de las transacciones están sincronizados en los nodos de la red y almacenados con fiabilidad. Las decisiones de la red están gobernadas por algoritmos de consenso, asegurando acuerdo entre los participantes con diferentes derechos de acceso [11].

Esta definición contiene distintos conceptos que merece la pena revisar.

### 3.1.1. Base de datos distribuida

Colección de bases de datos lógicamente interrelacionadas y distribuidas sobre una red de ordenadores, gestionadas de forma que la distribución sea transparente al usuario [12]. Existen dos modos de distribución según el tipo de conexión entre nodos:

- **Sistemas centralizados**: un nodo central orquesta a los demás, lo que facilita la administración y la aplicación de políticas, pero introduce un punto único de fallo que puede comprometer la disponibilidad.
- **Sistemas descentralizados**: los nodos operan de forma independiente sin depender de un ente central, lo que los hace más escalables y resilientes, aunque con mayor complejidad de gestión.

### 3.1.2. Red distribuida

Sistema compuesto por nodos de cómputo autónomos interconectados que colaboran para ofrecer al usuario una visión coherente y unificada del sistema [12]. Las topologías más habituales son:

- **Punto a punto**: conexión exclusiva entre dos nodos sin intermediarios.
- **Bus**: canal de comunicaciones único al que se unen todos los dispositivos.

- **Estrella**: nodo central que congrega las comunicaciones del resto.
- **Anillo**: cada nodo conectado a otros dos, formando un bucle cerrado.
- **Malla**: los nodos se conectan entre sí permitiendo múltiples rutas.
- **Totalmente conexa**: variante de malla en la que todos los nodos están conectados entre sí.

Quedan reflejadas en la figura 3.1

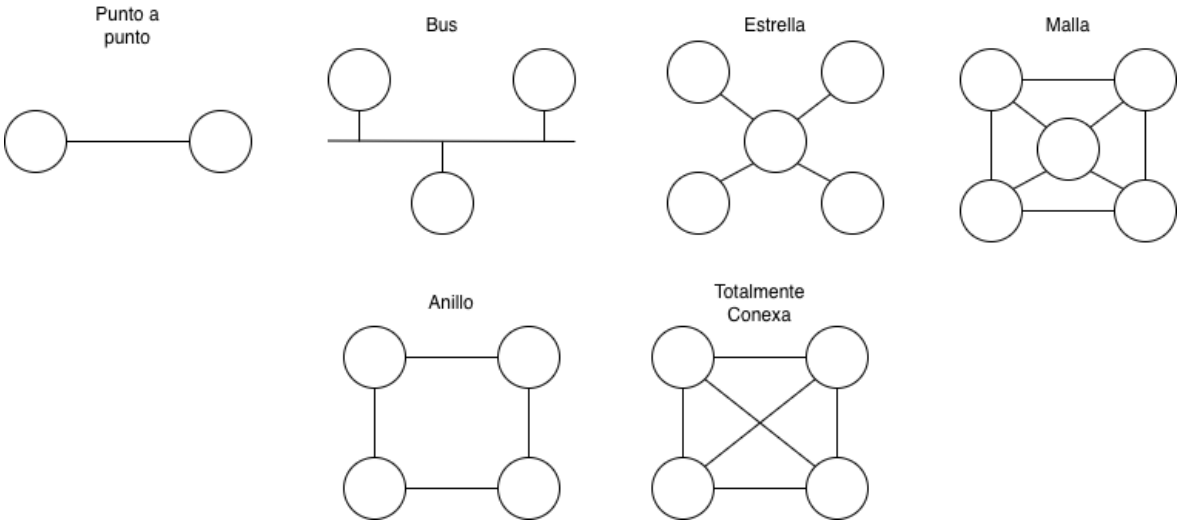



**Figura 3.1:** Topologías de red (elaboración propia)

### 3.1.3. Nodo de la red

Elemento de cómputo de un sistema distribuido, que puede ser tanto un dispositivo *hardware* como un proceso *software*, capaz de comportarse de manera independiente y comunicarse con el resto de participantes [12]. Según su función:

- **Nodos completos (*Full Nodes*)**: almacenan la *blockchain* completa y validan transacciones.
- **Nodos mineros o validadores**: crean nuevos bloques aplicando el mecanismo de consenso del protocolo.
- **Nodos ligeros (*Light Nodes*)**: almacenan solo las cabeceras de los bloques, pensados para dispositivos con menor capacidad de cómputo.
- **Nodos archivadores**: almacenan el estado completo de la cadena sin podar bloques antiguos, a diferencia de los nodos completos.
- **Nodos oráculo**: inyectan datos externos del mundo real en la *blockchain*.

### 3.1.4. Algoritmo de consenso

Mecanismo tolerante a fallos empleado en sistemas distribuidos para lograr acuerdo sobre un único estado de la red, incluso en presencia de nodos no fiables o maliciosos [13]. El

consenso es especialmente relevante en este contexto porque el dinero es un sistema basado en la confianza, y los algoritmos de consenso son el mecanismo técnico que la sustenta en una red distribuida. Los principales mecanismos son:

- **Prueba de trabajo (*Proof of Work*, PoW):** los nodos compiten para resolver un problema computacional complejo; el primero en resolverlo añade el siguiente bloque y recibe una recompensa. La seguridad de la red se sustenta en el elevado consumo energético del cálculo. Bitcoin es la blockchain más conocida basada en este mecanismo [14].
- **Prueba de apuesta (*Proof of Stake*, PoS):** el derecho a validar transacciones se asigna proporcionalmente a las garantías (*stake*) depositadas, eliminando la carga computacional del *PoW* y reduciendo drásticamente el consumo energético [15]. Un validador que intente atacar la red pierde tanto el valor de su garantía como una posible penalización adicional del protocolo. Ethereum es la red más conocida con este mecanismo.
- **Prueba de autoridad (*Proof of Authority*, PoA):** los nodos validadores lo son por reputación. La validación rota entre nodos honestos, lo que permite transacciones de gran velocidad al no requerir operaciones criptográficas complejas.

Como hemos visto, las *DLT* son sistemas complejos y que se pueden construir de multitud de formas según nuestras necesidades.

## 3.2. *CBDC (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY)*

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) es una organización financiera de propiedad de los principales bancos centrales del mundo, cuya función es fomentar la cooperación financiera y monetaria internacional y actuar como banco de bancos centrales.

Entre sus múltiples áreas de investigación e innovación, el BIS ha publicado literatura relevante sobre la taxonomía del dinero. Un concepto destacado es el de la flor del dinero (*money flower*)[16], mediante el cual se atribuyen distintas cualidades al dinero: la accesibilidad universal, la digitalización (electrónico o físico), la emisión o no por parte de un banco central, y el carácter *peer-to-peer* (transferible entre pares sin intermediarios). Como se puede ver en la imagen 3.2, el efectivo es un ejemplo de dinero altamente accesible y emitido por el banco central, mientras que las criptomonedas representan una forma de dinero digital y *peer-to-peer* sin emisor central.

Para los objetivos de este documento, el foco se sitúa en parte del área resaltada en gris, correspondiente a las *CBCC* (que trataremos como *CBDC*). Todas ellas tienen en común que son digitales y emitidas por un banco central, aunque presentan diferencias en cuanto a su accesibilidad a gran escala y su respaldo en *tokens*.

En definitiva, las *CBDC* pueden definirse como una forma de dinero digital emitido por

un banco central que sirve como medio de pago o reserva de valor.

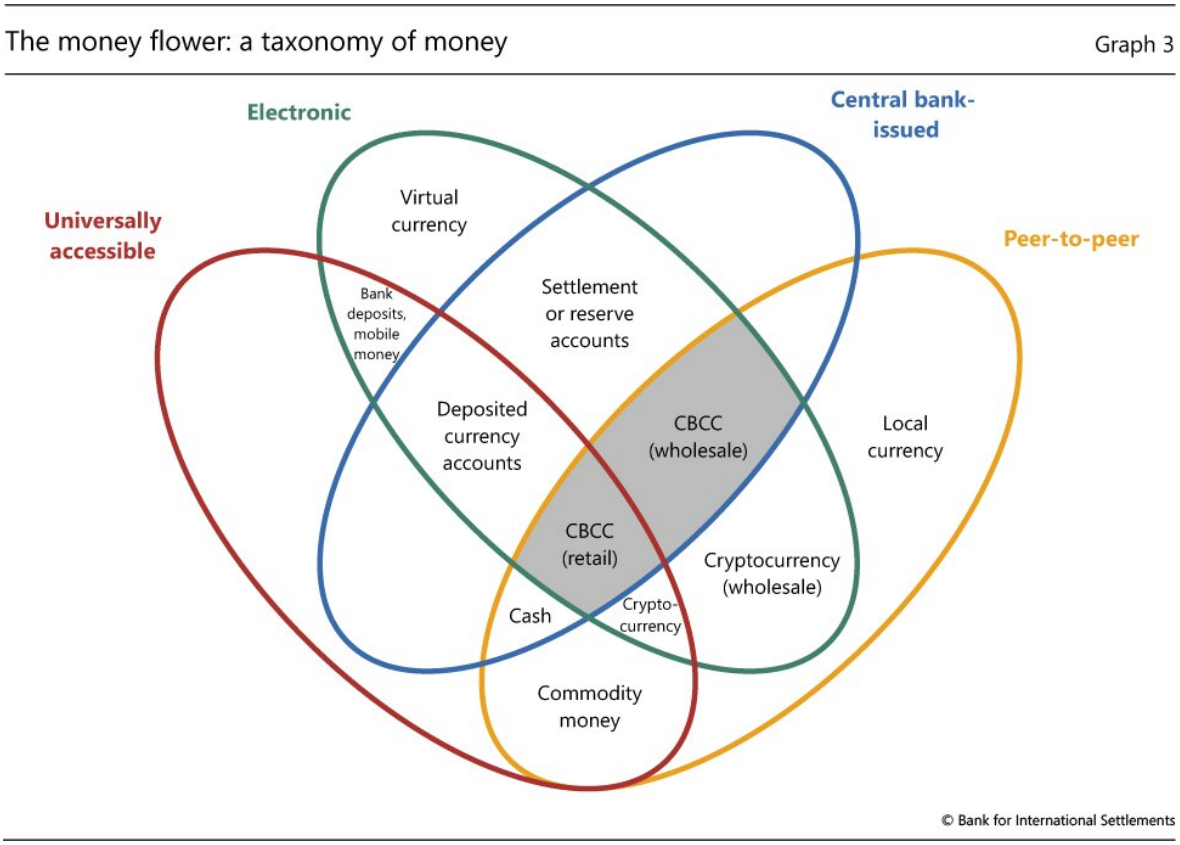



**Figura 3.2:** Money Flower (BIS Quarterly Review [16])

## 3.3. DINERO MAYORISTA VS. MINORISTA (*WHOLESALE VS. RETAIL*)

El dinero emitido por los bancos centrales puede clasificarse en dos categorías según el destinatario que las vaya a usar. El dinero mayorista (*wholesale*) es emitido por los bancos centrales y lo usan exclusivamente instituciones financieras para facilitar transacciones de alto valor, liquidación interbancaria y gestión de liquidez [17]. Por el contrario, el dinero minorista (*retail*) es emitido para el uso del público general, ya sea por los bancos centrales o por los bancos comerciales en forma de préstamos.

Esta diferenciación encaja con el modelo a dos niveles:

- **Tier 1**: Comprendido por el nivel M0 (base monetaria) contiene dinero creado exclusivamente por el banco central, ya sea en forma de billetes o en forma de reservas bancarias.
- **Tier 2**: Formado por los niveles M1, M2 y M3 (dinero bancario). Son distintos agregados monetarios que comprenden dinero en circulación, cuentas corrientes y depósitos entre otros. Comúnmente este nivel corresponde a los bancos comerciales, que proveen dinero a los ciudadanos usando las reservas. [18]

Cuando un banco comercial presta dinero a sus clientes y añade a sus cuentas el monto

correspondiente, está creando dinero interno (*inside money*). Cuando el cliente paga sus deudas, el dinero interno se destruye. [19]

Las *CBDCs* no escapan de esta clasificación, por lo que tenemos *rCBDC* para el dinero minorista y *wCBDC* para el dinero mayorista.

Los usos que se plantean para las *wCBDC* varían, se habla de conseguir flujos de caja variables inteligentes (*Smart Variable Cash Flow*), que consisten en automatizar el ciclo de vida de un producto financiero (como un flujo de caja o un pago), dependiendo de factores externos como una reducción del $CO_2$ o un indicador alrededor de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance, o Ambiental, Social y de Gobernanza), con lo que se pretende motivar la inversión de impacto[20]

## 3.4. MODALIDADES DE LIQUIDACIÓN: *PVP* Y *DVP*

En el ámbito de la liquidación de operaciones, existen dos modalidades fundamentales según la naturaleza de los activos a intercambiar. La primera es pago contra pago (*Payment vs. Payment*, *PvP*), mecanismo en el que dos flujos de efectivo se intercambian de forma simultánea, de modo que ninguna se completa sin que se complete la otra. Este intercambio puede ser aplicable a cualquier intercambio de efectivo. Para este trabajo nos interesa su utilidad en el intercambio entre divisas distintas. En ese caso, la liquidación no simultánea de ambas patas expone a las contrapartes al riesgo de Herstatt, que es la posibilidad de haber entregado la divisa vendida sin llegar a recibir la divisa comprada. La segunda modalidad es la entrega contra pago (*Delivery vs. Payment*, *DvP*), en la que la transferencia de un activo financiero se realiza tras el pago correspondiente. En ambos casos el principio es el mismo, vincular dos patas de una operación de forma que su liquidación sea indivisible, eliminando el riesgo de principal que surge cuando los dos flujos se procesan de manera independiente.

## 3.5. DIVISA VS *STABLECOIN*

Para entender la diferencia entre una divisa y una *stablecoin* comenzamos introduciendo la definición de criptomoneda, que es un instrumento de pago sin soporte físico basado en un algoritmo matemático, el *blockchain* o la cadena de bloques. [21]

Una *stablecoin* es un subtipo de criptomoneda cuyo interés radica en que se busca minimizar su volatilidad ligando el valor de esta a un colateral poco volátil (como una divisa, materia prima u otra criptomonedas).

Por tanto, vemos que la principal diferencia entre una divida y una *stablecoin* es que mientras que una divisa está respaldada por un banco central, una *stablecoin* está respaldada por una serie de colaterales financieros.

## 3.6. INFRAESTRUCTURAS DE PAGO DEL EUROSISTEMA

Actualmente el eurosistema cuenta con dos infraestructuras orientadas a realizar pagos y liquidaciones monetarias:

### 3.6.1. TIPS (TARGET Instant Payment Settlement):

Es la infraestructura de mercado que permite transferencias de fondo 24/7 en segundos y con independencia de si el banco está abierto o cerrado [22]. Sus usuarios objetivo son los clientes minoritas.

### 3.6.2. TARGET (T2):

Es un sistema de pagos de gran volumen (wholesale). Los bancos centrales o comerciales emiten ordenes de pago a T2 y son procesadas y liquidadas en dinero de las cuentas de los bancos centrales. [23]. Permite aplicar la política monetaria de una forma sencilla y minimiza el riesgo sistémico en el sistema de pagos europeo. Sus usuarios son bancos centrales y comerciales con el fin de realizar transacciones de política monetaria (entre bancos comerciales y el banco central), pagos entre bancos (entre bancos comerciales) y pagos comerciales (entre bancos comerciales y empresas)

Ambos son propiedad del eurosistema y operados por el mismo. Tienen entre sus objetivos ser sistemas robustos, escalables, disponibles, eficientes y rápidos.

## 3.7. INTEROPERABILIDAD EN PLATAFORMAS *DLT*

La interoperabilidad es la capacidad de sistemas heterogéneos de intercambiar información de forma coherente sin necesidad de compartir infraestructura común [24]. En el contexto de las infraestructuras de mercado financiero basadas en *DLT* no se trata solo de conectar sistemas técnicamente distintos, sino de hacerlo preservando las garantías de seguridad, finalidad y soberanía que caracterizan al dinero del banco central [25].

Existen dos modelos fundamentales de integración entre plataformas *DLT* e infraestructuras de pago existentes [26].

El primero es la **interoperabilidad por puente**. Modelo en el que las plataformas *DLT* del mercado se conectan con los sistemas de pago existentes mediante un mecanismo intermediario que coordina la operación. Cuando una transacción requiere dinero del banco central, se genera una instrucción de pago en el sistema convencional (como T2 o TIPS) que liquida el efectivo de forma separada a los activos. Este modelo tiene la ventaja de no requerir cambios en la infraestructura del banco central, pero introduce una dependencia de la coordinación entre dos sistemas independientes, lo que dificulta la atomicidad de la liquidación. Las soluciones DL3S, TIPS Hash-Link y Trigger Solution del trabajo exploratorio del Eurosistema son ejemplos de este enfoque [4].

El segundo es la **interoperabilidad nativa**. En este modelo el banco central emite *wCBDC* directamente sobre la plataforma *DLT*, de forma que el activo de liquidación existe de manera nativa en la misma infraestructura que el activo financiero a intercambiar. Esto permite que la liquidación se realice directamente en *wCBDC* sin necesidad de coordinar con un sistema externo. El Proyecto Helvetia, en el que el Banco Nacional de Suiza emitió *wCBDC* nativamente sobre el *SIX Digital Exchange*, es el ejemplo más representativo de este modelo [27].

Ambos modelos resuelven parte del problema pero ninguno lo resuelve completamente. La interoperabilidad por puente preserva la infraestructura existente pero compromete la atomicidad. La interoperabilidad nativa garantiza la atomicidad dentro de una plataforma pero exige que todos los participantes compartan la misma infraestructura, limitando la soberanía de cada banco central sobre su propio sistema de liquidación. Es precisamente en este espacio donde se sitúa la propuesta de este trabajo: una arquitectura que garantice la atomicidad entre plataformas soberanas independientes sin requerir infraestructura compartida.

## 3.8. ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS

### 3.8.1. ERC20

Estándar de *token* para la red *Ethereum* que define un conjunto mínimo de funciones que un contrato inteligente debe implementar para que el *token* sea reconocible e interoperable con otros contratos y aplicaciones de la red. Es obligatorio que implemente las funciones de: consulta del suministro total, consulta del saldo de una dirección, transferencia de *tokens* entre direcciones, y delegación de transferencias a terceros mediante un mecanismo de aprobación.

### 3.8.2. ISO 20022

Es el estándar internacional de mensajería para el intercambio de información financiera entre instituciones. Define un repositorio común de datos, un metamodelo y un conjunto de esquemas XML que permiten a sistemas distintos intercambiar instrucciones de pago, confirmaciones y notificaciones de forma estructurada e inequívoca. Es utilizado en los sistemas de T2 y TIPS. El proyecto Agorá lo ha adoptado como formato de mensajería para instrucciones de pago transfronterizas.

### 3.8.3. HTLC

Un contrato de bloqueo por tiempo y hash (*Hash Time-Locked Contract*, HTLC) es un mecanismo criptográfico que permite transferir un activo tras la presentación de un secreto criptográfico dentro de un plazo de tiempo determinado. Combina el *hashlock*, que impide reclamar el activo sin revelar un secreto cuyo *hash* se acordó previamente, y el *timelock*,

que garantiza que si el secreto no se ha presentado antes del plazo acordado se realize la devolución automática del activo. La combinación permite coordinar transferencias entre dos cadenas distintas de forma que o ambas se completan o ninguna lo hace, sin necesidad de un intermediario de confianza.

## 3.9. BRIDGES

Un *cross-chain bridge* es un protocolo que permite la transferencia de activos o información entre dos *blockchains* independientes [24]. Cada *blockchain* opera bajo su propio mecanismo de consenso y no tiene acceso nativo al estado de otras cadenas. En este contexto, los *bridges* actúan como intermediarios entre ambos extremos.

El mecanismo de un *bridge* suele seguir tres pasos. En primer lugar, el activo se bloquea o destruye en la cadena de origen. En segundo lugar, el *bridge* verifica que el bloqueo o la destrucción se ha producido correctamente. En tercer lugar, se acuña o libera un activo equivalente en la cadena de destino. La forma en que se implementa la verificación del segundo paso determina el modelo de *bridge* y su nivel de seguridad.

Existen tres modelos principales [28]:

- ***Bridges* de custodia centralizada:** un componente centralizado custodia los activos bloqueados en la cadena de origen y emite los equivalentes en la cadena de destino. Son los más sencillos de implementar pero introducen un punto único de confianza y de fallo.
- ***Bridges* federados:** un conjunto de validadores conocidos y autorizados verifica las transferencias mediante firma múltiple. Distribuyen la confianza entre varios participantes pero siguen dependiendo de un conjunto cerrado de validadores.
- ***Bridges* sin confianza (*trustless*):** emplean mecanismos criptográficos (como *HTLC* o pruebas de conocimiento cero) para verificar el estado de la cadena de origen sin depender de un intermediario. Son los más seguros pero también los más complejos de implementar.

# CAPÍTULO 4

# Metodología

En este capítulo se detalla la metodología de gestión de proyectos empleada, el flujo de trabajo que se ha seguido y las tecnologías que se han utilizado en el proyecto.

## 4.1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

### 4.1.1. Enfoque general

El documento busca construir un modelo conceptual a partir de la revisión de la literatura y documentos multimedia existentes, y del análisis de los principales proyectos pilotos en materia de *wCBDC* y pagos transfronterizos, identificando sus limitaciones y proponiendo mejoras de diseño propio.

### 4.1.2. Fases de la investigación

#### Búsqueda y lectura de fuentes

La búsqueda de fuentes se ha orientado hacia tres tipos de documentación. En primer lugar, publicaciones de organismos internacionales: BIS, FMI (Fondo Monetario Internacional), BCE (Banco Central Europeo) y Banco de España, con especial atención en los informes técnicos de los proyectos piloto de *wCBDC*. En segundo lugar, literatura en el ámbito de los sistemas de pago distribuidos, la tokenización de activos financieros y las arquitecturas de interoperabilidad. En tercer lugar, documentación técnica de estándares aplicables, fundamentalmente ISO 20022 y ERC20.

#### Análisis de proyectos existentes

A partir de las fuentes, se han revisado los principales proyectos en materia de *wCBDC* y pagos transfronterizos: Project Helvetia, Project Agorá, project mBridge y el programa Pontes y Appia del Eurosistema (con sus soluciones DL3S, TIPS Hash-Link y Trigger Solution). El análisis se ha orientado a identificar las capacidades ya demostradas por cada iniciativa y las limitaciones no resueltas para justificar la necesidad del modelo propuesto y distinguirlo respecto a los trabajos existentes.

#### Diseño del modelo de interoperabilidad

Para diseñar el modelo de interoperabilidad por capas se ha tomado como referencia el modelo *OSI* (*Open System Interconnection* o Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos ), que refleja una clara separación de responsabilidades. Se ha definido la responsabilidad de cada capa con el objetivo de limar las imperfecciones que los modelos estudiados podrían contener, como la liquidación atómica o la soberanía independiente.

#### Validación del modelo

La validación del modelo se ha realizado mediante dos mecanismos. El primero es la coherencia interna: se ha verificado que las interfaces entre capas son consistentes y que el modelo es capaz de describir de forma completa los casos de uso planteados. El segundo es la validación por contraste con la literatura: se ha comprobado que el modelo es compatible con los estándares existentes y que su aportación diferencial respecto a los proyectos analizados es justificable con base en las fuentes consultadas.

### 4.1.3. Fuentes de información

Las fuentes primarias del trabajo han sido los informes técnicos del BIS Innovation Hub sobre Project Agorá, Project Helvetia y Project mBridge, la documentación del BCE sobre las infraestructuras TARGET, el trabajo exploratorio del Eurosistema sobre DLT (DL3S, TIPS Hash-Link y Trigger Solution) y el programa Pontes y Appia, así como informes institucionales de la Reserva Federal y el SEACEN sobre CBDC mayorista [29, 7, 10].

Como fuentes secundarias se han empleado literatura sobre sistemas distribuidos y mecanismos de consenso [12, 13, 14, 15, 11], literatura académica sobre interoperabilidad entre blockchains [24, 28, 25], publicaciones del Banco de España sobre criptomonedas y creación de dinero bancario [21, 19], referencias del BIS sobre taxonomía del dinero digital y volúmenes de mercado [16, 30], y documentación regulatoria como la Orden Ejecutiva 14178 de EE.UU. sobre tecnología financiera digital [8].

### 4.1.4. Limitaciones metodológicas

El trabajo presenta tres limitaciones principales. En primer lugar, el modelo es de naturaleza conceptual y no ha sido implementado ni probado sobre infraestructura real, por lo que su validación empírica queda como línea de trabajo futura. En segundo lugar, el análisis de los proyectos existentes se basa en documentación pública, quedando fuera del alcance los detalles de implementación no publicados por los participantes estudiados. En tercer lugar, el marco regulatorio en materia de *CBDC* y activos tokenizados se encuentra en evolución activa en la mayoría de las jurisdicciones analizadas, por lo que algunas consideraciones jurídicas del modelo pueden quedar desactualizadas a medida que avance el desarrollo normativo.

## 4.2. METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL PROYECTO

### 4.2.1. Marco de gestión adoptado

La gestión del proyecto adopta *PRINCE2 Agile*, integrando el marco de gobernanza de *PRINCE2* (*PRojects IN Controlled Environments*) con la metodología de entrega ágil de Scrum. Esta elección responde a la doble naturaleza del proyecto: por un lado, bancos centrales de distintas jurisdicciones requieren puntos de control formales, justificación del negocio y gobernanza institucional clara. Por otro, el desarrollo técnico de las capas del modelo se beneficia de la entrega incremental y la capacidad de adaptación que ofrece Scrum. *PRINCE2* se encargaría del *qué* y el *por qué*, mientras *scrum* se encargaría del *cómo*.

*PRINCE2* opera a nivel macro: define las etapas del proyecto, los puntos de control entre ellas y las responsabilidades del comité de dirección. Scrum opera a nivel micro: gestiona el trabajo técnico dentro de cada etapa mediante *sprints*. El punto de contacto entre ambos marcos es el comité técnico interinstitucional, que actúa como órgano de control de etapa de *PRINCE2* y como *Product Owner* de *scrum*.

Las adaptaciones respecto a Scrum estándar son tres. Los *sprints* se amplían a cuatro semanas para permitir una revisión institucional completa. Se introduce un *sprint* de validación regulatoria tras cada entregable que afecte a la Capa 3 o la Capa 5, en el que los equipos jurídicos de cada jurisdicción revisan el entregable antes de cerrarlo. El rol de *Product Owner* recae sobre el comité técnico interinstitucional, dado que ninguna institución tiene autoridad unilateral sobre el *backlog*.

### 4.2.2. Estructura del equipo

El equipo contiene los siguientes perfiles: arquitecto de soluciones, desarrollador *DLT*, experto en mensajería, ingeniero de infraestructura, jurista de mercados financieros y director de proyecto. En el marco *PRINCE2*, el director de proyecto es responsable de la gestión del día a día y rinde cuentas al comité de dirección. En el marco Scrum, asume el rol de *Scrum Master*, facilitando las ceremonias y eliminando impedimentos.

### 4.2.3. Gestión de hitos y entregables

El proyecto se divide en seis etapas *PRINCE2*, una por capa del modelo, cada una con su correspondiente punto de control formal ante el comité de dirección. Dentro de cada etapa, el trabajo se gestiona mediante *sprints* cuyo *backlog* se descompone en *user stories* o historias de usuario, que describen la funcionalidad esperada desde el punto de vista de un nodo participante. Cada *sprint* entrega un incremento verificable: una especificación, un protocolo documentado, un contrato inteligente o un documento de gobernanza.

La definición de hecho exige documentación completa de la interfaz, pruebas unitarias con cobertura mínima del 80 %, revisión por un segundo desarrollador y aprobación del

arquitecto de soluciones. Los entregables con implicaciones legales requieren adicionalmente la validación del jurista de mercados financieros.

### 4.2.4. Gestión de riesgos

Los principales riesgos asociados al proyecto son los recogidos en la tabla 4.1.

**Tabla 4.1:** Registro de riesgos del proyecto (elaboración propia)

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
|---|---|---|---|
| Desalineación regulatoria entre jurisdicciones | Alta | Alto | Involucrar equipos jurídicos desde la Fase 1 y establecer un protocolo de resolución de discrepancias en la Capa Global |
| Cambio de estándares técnicos durante el desarrollo | Media | Medio | Diseñar las interfaces de la Capa 2 con versionado explícito para absorber cambios sin romper la compatibilidad |
| Retirada de un banco central participante | Baja | Alto | Diseñar el modelo para que sea operable en varias jurisdicciones |
| Vulnerabilidad en el contrato inteligente de la Capa 4 | Media | Crítico | Revisión formal del código por un segundo desarrollador y pruebas de regresión exhaustivas antes de cada despliegue |

# CAPÍTULO 5

# Resultados

Tras estudiar el marco teórico y los proyectos que anteceden a este trabajo, podemos identificar ciertos puntos de mejora en las soluciones propuestas en la actualidad. Agorá, uno de los proyectos más avanzado en la actualidad para liquidar pagos mayoristas transfronterizos, resuelve cuestiones como la atomicidad, la tokenización del dinero del banco central y la operabilidad multidivisa. Sin embargo, esto lo hace sobre un *ledger* unificado del que los participantes deben ser miembros, por lo que deben ceder parte de la soberanía sobre la infraestructura propia.

El modelo propuesto aborda este espacio. Su objetivo es garantizar la interoperabilidad en sentido amplio: cada jurisdicción mantiene su propio *ledger* soberano, y la atomicidad entre sistemas independientes se asegura mediante un protocolo de coordinación que opera entre ellos minimizando la infraestructura compartida.

Para presentar un modelo de interoperabilidad es interesante observar cómo otros organismos han resuelto el problema de conectar sistemas heterogéneos de una forma normalizada, robusta y versátil. Internet es un gran ejemplo de esto, ya que es capaz de conectar sistemas muy distintos bajo unas mismas normas y protocolos. Gran parte de este éxito radica en el modelo *OSI*, el marco conceptual que divide las comunicaciones en 7 capas, de más bajo nivel a más alto nivel:

- **Física (Nivel 1)**: Transformaciones electrónicas, físicas y mecánicas que se le hacen a la secuencia de bits para transmitirlos de un lugar a otro. (*Bits*)
- **Enlace de Datos (Nivel 2)**: Garantiza que la información fluya de la información entre dos nodos conectados. (Direcciones *MAC*, *Medium Access Control* o Control de Acceso al Medio)
- **Red (Nivel 3)**: Transferencia de información entre dos nodos que no están directamente conectados. (Direcciones *IP*, *Internet Protocol* o Protocolo de Internet)
- **Transporte (Nivel 4)**: Encargada de la transferencia entre los dos extremos de la comunicación (Protocolos como *TCP*, *Transmission Control Protocol* o Protocolo de Control de Transmisión, o *UDP*, *User Datagram Protocol* o Protocolo de Datagramas

de Usuario)

- **Sesión (Nivel 5)**: Gestiona sesiones de comunicación entre aplicaciones. (*RPC*, *Remote Procedure Call* o Llamada a Procedimiento Remoto)
- **Presentación (Nivel 6)**: Traduce datos para que sean entendibles por la aplicación. Codifica, cifra y comprime. (*TLS/SSL*, *Transport Layer Security/Secure Sockets Layer*)
- **Aplicación (Nivel 7)**: Permite al usuario comunicarse con la red directamente (*HTTP*, *HyperText Transfer Protocol* o Protocolo de Transferencia de Hipertexto; *DNS*, *Domain Name System* o Sistema de Nombres de Dominio)

## 5.1. MODELO PROPUESTO

Con esta filosofía en la cabeza podemos definir un modelo basado en esa división de responsabilidades que tanta potencia aporta al modelo *OSI*: Nuestro modelo contará con 6 capas, cada una de ellas tendrá una responsabilidad y se conectará con la anterior o posterior para poder ofrecer el servicio que se le presupone. Tras estudiar las necesidades de varios sistemas vistos en el estado del arte, vemos que una parte fundamental pasa por entender y definir qué estamos intercambiando. Así mismo, esos activos a intercambiar deben transferirse en unos protocolos definidos, con unos formatos estandarizados y por canales confiables. El intercambio debe ser hecho en un marco común de normas con la particularidad de que cada entidad que use el sistema debe poder verificar que las normas que aplican en su territorio se cumplen. Otro comportamiento que debe controlarse es el de la coordinación de los pagos, asegurando que estos se ejecutan, y se ejecutan a la vez. Por último, necesitamos asegurar que la transferencia de valor es irrevocable y final si todo ha ido bien. Es por esto que definimos un sistema con 6 capas:

- **Representación de activos (Capa 1)**: Define el conjunto de características y atributos que debe tener un *token* para poder ser tratado por el sistema de pagos. El *token* puede crearse como cada banco central quiera, pero debe exponer una serie de atributos necesarios para procesarlos.
- **Mensajería y conectividad (Capa 2)**: Trata los requisitos que deben tener los canales de comunicación del sistema, el formato de los mensajes, direccionamiento de mensajes, no repudio y autenticación mutua.
- **Autorización y cumplimiento (Capa 3)**: Define quien puede iniciar los pagos y qué criterios de cumplimiento debe seguir el pago para completarse.
- **Coordinación atómica (Capa 4)**: Explica el protocolo que garantiza que el intercambio sea atómico. Contiene cuatro fases, que son: bloqueo simultáneo de activos, verificación cruzada de disponibilidad, ejecución simultánea y reversión en caso de fallo. Sobre esta capa se ejecutarán los contratos inteligentes necesarios, por lo que si es necesario, podremos conectar oráculos que nos permitan obtener información real,

verificada y auditable desde el exterior.

- **Finalización o irrevocabilidad (Capa 5)**: Asegura que el pago queda registrado en ambos *ledgers*, así como el mecanismo para comunicar que es irrevocable.
- **Marco institucional (Capa global)**: Es la capa regulatoria del modelo, responde a las preguntas sobre quién modifica las capas, como se añade un nuevo banco central al sistema, quien puede incluir contratos inteligentes en la *blockchain*, o dónde se ejecutan.

El valor del modelo reside en la independencia de la implementación tecnológica. Al igual que el modelo *OSI*, el modelo no impone una implementación concreta, por lo que cada banco central puede mantener su *ledger* como una caja negra. El modelo no exige homogeneidad tecnológica, sino cumplimiento de las interfaces definidas en cada capa. Un nodo expone sus activos conforme a la capa 1, conecta sus nodos en la capa 2, valida lo que le llega de la capa 3, delega en la capa 4 la ejecución atómica, confía en la capa 5 la comunicación de la finalización, y hace todo bajo el paraguas de la capa global, independientemente de la implementación. Esta separación entre interfaz e implementación es la que permite a internet conectar redes completamente distintas bajo un único conjunto de protocolos y garantiza la escalabilidad y longevidad del modelo, del mismo modo que en arquitectura del software se tiende a separar la interfaz de la implementación con tal de abstraer al usuario del cómo y centrarse en el qué.

La independencia de implementación de la capa 1 y neutralidad de la capa 4 respecto al tipo de activo que se intercambia nos permite aplicar el modelo a una gran variedad de modalidades de liquidación. En la modalidad de *PvP*, ambas patas del intercambio son activos de pago (comúnmente dos *wCBDC*), la atomicidad garantiza que ninguna transferencia se complete sin la otra. En la modalidad de *DvP*, una de las patas es un activo financiero tokenizado como un bono soberano o una participación de un fondo y la otra es un pago. En ambos casos lo que existe es un mecanismo de bloqueo, verificación y ejecución simultánea de la capa 4, mientras que lo que cambia son los atributos del activo expuesto en la capa 1 y las condiciones de autorización de la capa 3. Dado que el caso de uso más extendido e inmediato es el de los cambios de divisas usando *wCBDCs*, el presente trabajo se centrará en la modalidad *PvP*, dejando la extensión al *DvP* como línea de trabajo futura.

La coordinación atómica de la capa 4 se concentra en un contrato inteligente desplegado sobre una infraestructura neutral ajena a los bancos centrales. Esta infraestructura funciona de orquestador del protocolo de confirmación, solicitando y verificando la disponibilidad de ambas patas antes de ejecutar el pago. La infraestructura de esta capa sí presupone *blockchain*. Esta tecnología nos facilita la implementación de, por ejemplo, el *timelock* del *HTLC*, que necesita una referencia temporal que ningún nodo pueda manipular, y un orden determinista de transacciones. Por eso es la implementación de referencia adoptada en este trabajo.

La atomicidad es la propiedad más exigente del modelo. O el intercambio se produce en su totalidad, o no se produce ninguna transferencia. Para que haya garantías de que esto ocurre así, debemos identificar con los puntos donde puede producirse un fallo y establecer qué comportamiento debe tener el sistema en cada uno.

El primer fallo es el **bloqueo asimétrico**: una de las partes bloquea sus activos en la capa 4, pero la contraparte no responde entro del tiempo definido por el protocolo. En este caso, se debe garantizar la reversión automática del bloqueo, sin intervención manual, similar al mecanismo de *HTLC* visto en la subsección 3.8.3.

Otro punto de fallo posible es una **partición de red**. Si la comunicación entre los dos *ledgers* se interrumpe durante la fase de ejecución, puede que se liquide una pata y la otra no. Para evitarlo, se debe implementar un protocolo de confirmación en dos fases (ver 5.1). Primero se solicita la ejecución a ambas partes, y cuando ambas confirman la disponibilidad para ejecutar, se emite la orden de liquidación.

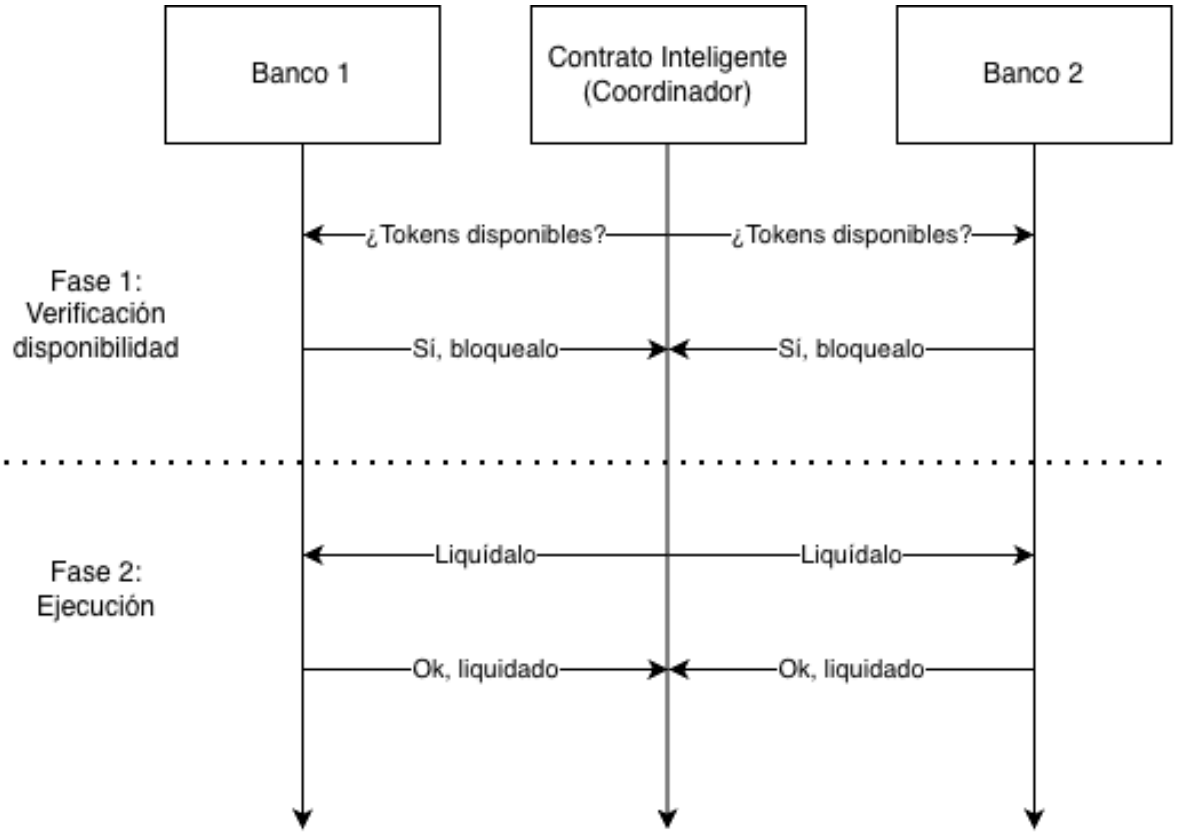



**Figura 5.1:** Protocolo de confirmación en dos fases (elaboración propia)

Otro posible punto de fallo es el **oráculo**, relevante en los casos de uso del modelo que incorporan condiciones externas. Si el dato es incorrecto o no llega a tiempo, el contrato inteligente ejecuta una decisión errónea de forma automática e irreversible. Esto exige ciertas garantías como la posibilidad de trazar cuales son las fuentes de información que consulta el oráculo para nutrir al contrato, la propiedad de la información proporcionada

de ser auténtica y veraz, y la responsabilidad de la entidad que gestiona el oráculo para obligarla a sostener estas garantías.

En todos los casos el sistema debe regresar a un estado consistente y limpio, no puede existir el caso en el que una entidad haya entregado un activo sin haber recibido lo pactado a cambio.

La principal fricción con la que se encuentra cualquier sistema de pagos transfronterizos es la diferencia entre las distintas regulaciones. Cada jurisdicción opera bajo un marco legal propio que afecta a tres dimensiones del intercambio:

- **Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (*AML/CFT*):** La Unión Europea aplica ciertas directivas orientadas a prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Estados Unidos tiene su propia jurisdicción orientada a esto. Sin embargo, otras geografías no son estrictas en este sentido. Existe entonces la posibilidad de que un pago sea autorizado en un lateral de la operación, pero no en la contraparte. Es por esto que la capa 3 debe ofrecer un mecanismo de verificación bilateral, no unilateral.
- **Firmeza legal de la liquidación:** Al existir distintos marcos jurídicos, la firmeza legal de una operación debe estar legislada en aquellas geografías donde se quiera operar, esto entra dentro de la capa 5 y puede ser un requisito de adhesión al sistema.
- **Privacidad de los datos:** Los nodos deben ofrecer privacidad y estanqueidad, es decir, los datos sensibles o de los que se pueda inferir información deben estar ocultos, y desde una capa no se puede acceder a los datos relevantes de otra si no es estrictamente necesario.

El modelo propuesto presenta sinergias con dos iniciativas que lo preceden. Agorá valida capa global gracias a la arquitectura de plataforma con participación multilateral de bancos centrales. También valida propuestas como el uso de ISO 20022 para la comunicación en la capa 2 y el tratamiento de *wCBDC* como activo tokenizado de liquidación, coherente con la capa 1. Por su parte Helvetia valida el hecho de que un banco central pueda emitir *wCBDC* sobre una infraestructura *DLT* operada por un tercero sin perder control sobre la liquidación, lo que refuerza y valida la capa 5. Sin embargo, ninguno de los proyectos aborda la atomicidad en infraestructuras diferentes como proponemos en la capa 4, ya que Agorá utiliza un *ledger* unificado. Nuestro modelo propone garantizar la atomicidad en *ledgers* soberanos independientes, lo que nos diferencia de ambos acercamientos.

## 5.2. CASOS DE USO

Habiendo expuesto el modelo, su finalidad y el problema que resuelve, es interesante ilustrarlo con algunos casos de uso para los que se podría utilizar. Proponemos así dos situaciones basadas en la modalidad de pago contra pago centrados en la operación de *FX Spot*, o

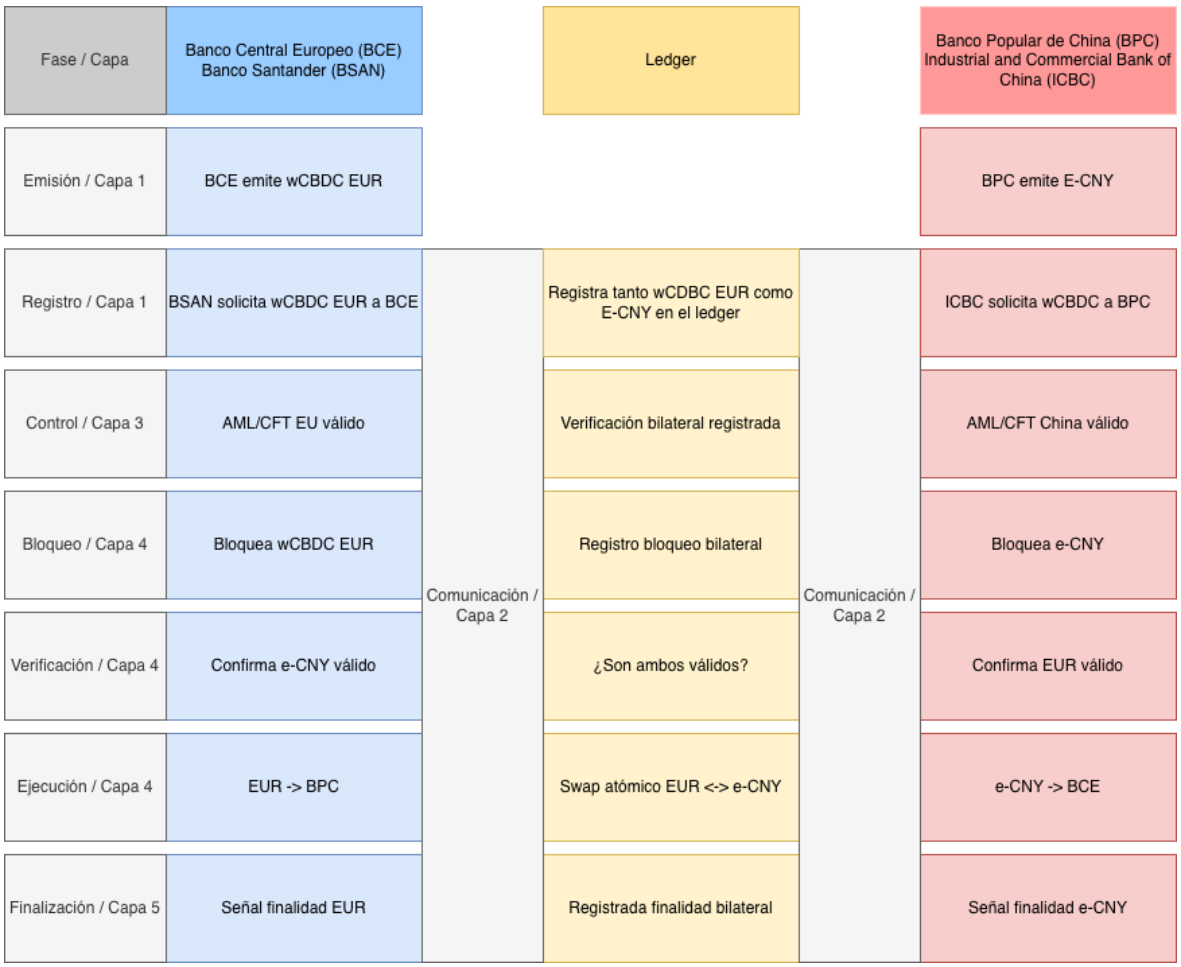



**Figura 5.2:** FX Spot (elaboración propia)

intercambio de divisas, entre una entidad de la zona euro y una china.

Una operación *FX Spot* es un acuerdo mediante el cual dos entidades intercambian un importe en una divisa por su equivalente en otra, a un tipo de cambio pactado. Según la última encuesta trienal del BIS, publicada en abril de 2025, este mercado supone un total de 3 billones de dólares diarios lo que equivale al 31 % del volumen total en mercados de intercambios de divisas [30]. Es por la relevancia de esta operación y por la relativa simplicidad que nos ofrece que proponemos dos casos de uso en relación a esta:

- **FX Spot:** Un banco que opera en la zona euro quiere adquirir yuanes chinos para su operativa en el país asiático. Así mismo, un banco chino desea adquirir euros por el mismo motivo en la zona euro. Ambas partes acuerdan que se transferirán 100M de euros por su equivalente en CNY, con una tasa de cambio pactada. (Ver 5.2)
- **FX Spot con prima por huella de carbono:** Esta variante del caso anterior propone que el importe no se determine mediante una tasa fija, sino una tasa fija más una variable ajustada a las emisiones de $CO_2$ de la entidad asiática. Si las emisiones se mantienen por debajo de un umbral se aplicará una prima al momento de la ejecución. Para ello, necesitamos un oráculo externo que alimente al contrato inteligente con el




**Figura 5.3:** FX Spot con Prima (elaboración propia)

dato actualizado, que ayuda a calcular y liquidar el importe de forma automática. (Ver 5.3)

La capa 2 y la capa global no aparecen diagramadas, y es porque no es relevante para conocer el flujo de datos. Realmente la capa 2 sería la encargada de comunicar las distintas piezas del modelo entre sí, permitiendo a los sistemas comunicarse en un lenguaje entendido por las carteras soberanas así como por la intermediaria. La capa global a su vez estaría regulando todo en un ámbito holístico.

## 5.3. PLANIFICACIÓN DETALLADA

Para implantar un proyecto de estas características es necesario tener en cuenta que gran parte del valor del modelo radica en la capacidad de las distintas entidades de mantener su autonomía e independencia en cuando a lo que al mantenimiento de su sistema soberano se refiere. Por ello, en la planificación nos centraremos en los sistemas que hacen posible el mantenimiento de las capas anteriormente expuestas, no en la creación de una solución para un banco central en particular.

### 5.3.1. Fase 1: Representación de activos (Capa 1)

El primer hito del proyecto consiste en definir el estándar de tokenización del *wCBDC*. Cada banco central participante debe ser capaz de emitir *tokens* que expongan un conjunto mínimo de atributos: identificador de divisa conforme a ISO 4217 (Códigos de tres letras para identificar divisas), nominal, *timestamp* de emisión, identificador del banco central emisor y referencia al contrato de emisión. La implementación interna del *ledger* queda fuera del alcance de esta fase; lo que se entrega es la especificación de la interfaz que el *token* debe cumplir para ser procesable por el sistema. (Ver 5.4)

| ID Divisa | ID Emisor | ID Contrato | Nominal | timestamp |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**Figura 5.4:** Formato activo tokenizado (elaboración propia)

### 5.3.2. Fase 2: Mensajería y conectividad (Capa 2)

Esta fase aborda la infraestructura de comunicación entre nodos. Se define el esquema de mensajería basado en ISO 20022, el mecanismo de no repudio y el cifrado extremo a extremo de los canales. El entregable principal es un protocolo de comunicación documentado y un entorno de pruebas que permita a dos nodos intercambiar mensajes de instrucción de pago de forma segura.

### 5.3.3. Fase 3: Autorización y cumplimiento (Capa 3)

Se desarrollan los módulos de validación que cada nodo ejecuta antes de autorizar una operación. Esto incluye la integración con los sistemas *AML/CFT* de cada jurisdicción, la definición de los criterios de autorización bilateral y el protocolo de rechazo con notificación a la contraparte. Esta capa es la más dependiente del marco regulatorio de cada jurisdicción, por lo que su desarrollo debe realizarse en colaboración con los equipos jurídicos de cada banco central participante.

### 5.3.4. Fase 4: Coordinación atómica (Capa 4)

Se implementa el protocolo de bloqueo simultáneo de activos, verificación cruzada, ejecución simultánea y reversión en caso de fallo. El contrato inteligente que gobierna este protocolo debe ser auditado de forma independiente antes de su despliegue. Se definen además los *timeouts* máximos para cada fase del protocolo y el comportamiento del sistema ante una partición de red. Además, se define cómo funcionará el oráculo que nutrirá de datos los contratos que así lo requieren.

### 5.3.5. Fase 5: Finalización e irrevocabilidad (Capa 5)

Se implementa el mecanismo de registro de finalidad en ambos *ledgers* y se establece el protocolo de notificación de irrevocabilidad. Esta fase requiere validación jurídica en los marcos regulatorios de aquellos países que quieran participar en el sistema.

### 5.3.6. Fase 6: Marco institucional (Capa Global)

La última fase no es técnica sino de gobernanza. Establece los procedimientos que permiten a un nuevo banco unirse, las reglas a seguir para modificar el protocolo y cómo resolver disputas. El entregable es un documento de gobernanza ratificado por todos los participantes.

### 5.3.7. Tabla de hitos

Podemos ver la definición de los hitos necesarios para completar el proyecto en la tabla 5.1. Así mismo, podemos construir el diagrama de Gantt asociado a esta planificación como se muestra en la figura 5.5

**Tabla 5.1:** Hitos del proyecto de implantación del modelo (elaboración propia)

| Hito | Capa | Entregable | Mes |
|---|---|---|---|
| H1 | Capa 1 | Especificación del estándar de tokenización | M3 |
| H2 | Capa 2 | Protocolo de mensajería y entorno de pruebas | M6 |
| H3 | Capa 3 | Módulos de autorización y validación *AML/CFT* | M10 |
| H4 | Capa 4 | Contrato inteligente auditado de coordinación atómica | M15 |
| H5 | Capa 5 | Mecanismo de finalidad con validación jurídica | M18 |
| H6 | Capa Global | Documento de gobernanza ratificado | M24 |

## 5.4. PRESUPUESTO

El presupuesto refleja el coste del equipo responsable de desarrollar los componentes comunes del modelo: la especificación del estándar de *token*, el protocolo de mensajería, el contrato inteligente de coordinación atómica, el mecanismo de finalidad, el documento de gobernanza y el despliegue de la infraestructura central. Quedan excluidos la integración de cada banco central con su *ledger* interno y los módulos de cumplimiento *AML/CFT*, cuya implementación debe ser propia del banco soberano.

### 5.4.1. Perfiles y tarifas

Reflejamos los distintos perfiles necesarios para el desarrollo del proyecto, así como su coste por hora descrito en euros en la tabla 5.2

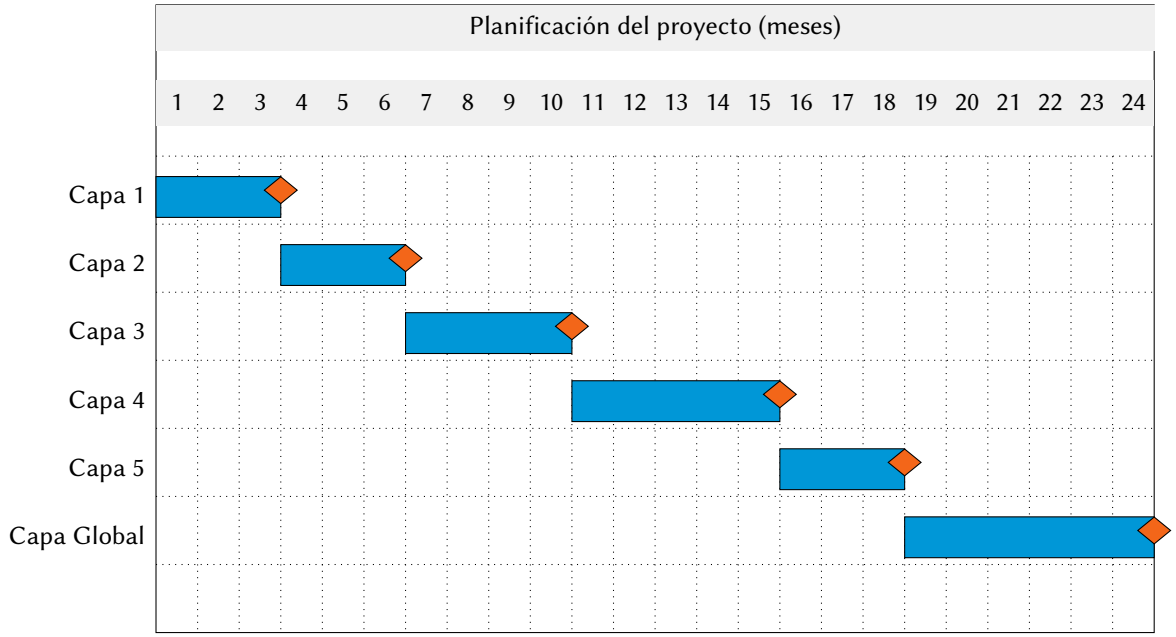



**Figura 5.5:** Diagrama de Gantt del proyecto. Los rombos marcan los hitos H1–H6 correspondientes a la tabla 5.1 (elaboración propia)

### 5.4.2. Estimación de horas por fase

Para calcular el total de horas del proyecto, se estima la dedicación de cada perfil por hito en la tabla 5.3.

### 5.4.3. Coste total

El coste total estimado del proyecto asciende a **682.800 €**, distribuidos a lo largo de 24 meses según la planificación por hitos descrita en la sección anterior. Este importe cubre el desarrollo del núcleo común del modelo; los costes de integración de cada banco central corren por cuenta de cada institución y quedan fuera de este presupuesto. El cálculo se ha realizado multiplicando las horas totales estimadas de cada perfil por el coste en hora de dicho perfil, como se refleja en la tabla 5.4

**Tabla 5.2:** Perfiles del equipo y tarifa horaria (elaboración propia)

| **Perfil** | **Responsabilidad** | **Tarifa (€/h)** |
|---|---|---|
| Arquitecto de soluciones | Diseño de capas, interfaces y coherencia del modelo | 150 |
| Desarrollador *DLT* | Implementación de contratos inteligentes y protocolos | 120 |
| Experto en mensajería | Especificación ISO 20022 y protocolo de conectividad | 130 |
| Ingeniero de infraestructura | Despliegue, nodos y entornos de pruebas | 100 |
| Jurista de mercados financieros | Validación legal de finalidad y gobernanza | 200 |
| Director de proyecto | Coordinación, hitos y gestión de participantes | 130 |

**Tabla 5.3:** Horas estimadas por perfil y fase (elaboración propia)

| **Fase** | **Arq.** | **Dev. DLT** | **Mens.** | **Infra.** | **Jurista** | **PM** | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capa 1 — Estándar de token | 200 | 150 | 100 | 0 | 80 | 60 | 590 |
| Capa 2 — Protocolo de mensajería | 250 | 300 | 200 | 150 | 0 | 80 | 980 |
| Capa 3 — Autorización y cumplimiento | 150 | 0 | 0 | 0 | 200 | 80 | 430 |
| Capa 4 — Coordinación atómica | 200 | 600 | 0 | 100 | 0 | 80 | 980 |
| Capa 5 — Mecanismo de finalidad | 150 | 250 | 0 | 0 | 150 | 60 | 610 |
| Capa Global — Gobernanza | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 100 | 500 |
| Despliegue | 150 | 200 | 0 | 400 | 0 | 100 | 850 |
| **Total horas** | **1.200** | **1.500** | **300** | **650** | **730** | **560** | **4.940** |

**Tabla 5.4:** Coste total por perfil (elaboración propia)

| **Perfil** | **Horas** | **Tarifa (€/h)** | **Coste (€)** |
|---|---|---|---|
| Arquitecto de soluciones | 1.200 | 150 | 180.000 |
| Desarrollador *DLT* | 1.500 | 120 | 180.000 |
| Experto en mensajería | 300 | 130 | 39.000 |
| Ingeniero de infraestructura | 650 | 100 | 65.000 |
| Jurista de mercados financieros | 730 | 200 | 146.000 |
| Director de proyecto | 560 | 130 | 72.800 |
| **Total** | **4.940** | — | **682.800** |

# CAPÍTULO 6

# Conclusiones

A lo largo de este capítulo expondremos los objetivos conseguidos, así como las competencias obtenidas y una valoración general del proyecto.

## 6.1. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS PARCIALES

### 6.1.1. Estudio bibliográfico de propuestas anteriores

Durante la sección de antecedentes (Ver 1.2) se abordan las principales propuestas internacionales en materia de *wCBDC*: los proyectos Agorá y mBridge del BIS Innovation Hub, la estrategia del Eurosistema (programa exploratorio y los programas Pontes y Appia), y las posturas críticas de Estados Unidos y el SEACEN, cerrando con una valoración del panorama internacional.

### 6.1.2. Definición de la metodología de investigación sobre las distintas fuentes

A lo largo de la sección relativa a la metodología de investigación en el capítulo de metodología (Ver 4.1) se describen las fuentes, protocolos y procedimientos utilizados.

### 6.1.3. Definición de la metodología de gestión del proyecto

Dentro del capítulo de metodología, en la sección de metodología de gestión (Ver 4.2) se puede ver la descripción de los procesos y roles que se tomarían durante el proyecto, definiendo la adaptación ágil de *PRINCE2* utilizando *scrum*. Aportamos además una planificación detallada con los hitos (Ver 5.3.7) y un diagrama de Gantt que los presenta temporalmente (Ver 5.5)

### 6.1.4. Propuesta de un modelo detallado que ataque las necesidades de negocio

En el capítulo de resultados (Ver 5) presentamos el modelo dentro de la sección modelo propuesto (Ver 5.1).

### 6.1.5. Definición de posibles problemas, riesgos y mitigaciones a adoptar

Estudiamos y proponemos mitigaciones para riesgos a nivel de proyecto (Ver 4.2.4) a nivel de implementación tecnológica (Ver 5.1) y desde el punto de vista legal (Ver 5.1).

### 6.1.6. Identificación de casos de uso que aborda el modelo

Presentamos y modelamos el flujo de dos posibles casos de uso. Un *FX Spot* (Ver 5.2) y un *FX Spot* con una prima por bajas emisiones de carbono (Ver 5.2)

### 6.1.7. Presupuesto detallado del proyecto

Mediante la identificación de perfiles, la estimación de horas de cada uno y la estimación de coste por hora de cada perfil, definimos el coste total del proyecto en su correspondiente sección (Ver 5.4).

## 6.2. CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS DOCENTES

### 6.2.1. Capacidad de abstracción sobre la arquitectura de sistemas financieros complejos

El objetivo se ha cumplido, se ha propuesto la arquitectura de un modelo robusto pero versátil que permite modelas distintas operaciones financieras entre instituciones con jurisdicciones diferentes que mantienen sus propios sistemas *DLT*.

### 6.2.2. Seguimiento de metodologías de investigación y desarrollo sobre bibliografía de carácter técnico y financiero

El objetivo se ha cumplido, se ha revisado bibliografía tanto de años pasados como de vanguardia, lo que ha permitido contrastar el valor del proyecto, ver qué actores están proponiendo activamente soluciones en este sentido y cuales otros son reticentes a la tecnología. Se han podido revisar protocolos como *HTLC* o el protocolo de confirmación en dos fases, estándares como ISO 20022 y ERC20, e incluso legislación actualizada que nos es de interés como la que encontramos en la subsección de Estados Unidos (Ver 1.2.3)

### 6.2.3. Aplicación de conceptos relacionados con la liquidación de operaciones interbancarias

Durante el trabajo hemos estudiado conceptos como *RTGS*, *PvP*, *DvP*, los conceptos de finalidad e irrevocabilidad, la diferencia entre distintas clases de dinero, conocimiento y búsqueda de la atomicidad en la liquidación entre otros.

### 6.2.4. Atención al detalle relativo a posibles riesgos y propuesta de mitigaciones

En sistemas críticos como este, cobra especial atención el detalle en los riesgos y sus mitigaciones. No solo queda expuesta la viabilidad del proyecto sino también la liquidación de una gran cantidad de dinero diariamente. Por ello, como se ha expuesto también en los objetivos específicos, se ha tenido especial atención en este asunto (Ver 6.1.5).

### 6.2.5. Análisis crítico y comparativo de protocolos, tecnologías, metodologías y procesos relativos a infraestructuras *DLT*

Durante la introducción y el estado del arte se han analizado y comparado los distintos proyectos como Appia, Pontes, Agorá, DL3S, TIPS Hash-Link o Trigger Solution, junto con las tecnologías que los hacen relevantes. Se ha hablado de sistemas de liquidación como TIPS y TARGET (Ver 3.6.1 y 3.6.2), de interoperabilidad en blockchain (Ver 3.7), de estándares y protocolos (Ver 3.8) o de *bridges* (Ver 3.9), entre otros.

## 6.3. CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO GENERAL

Tras analizar que los objetivos tanto parciales como docentes descritos en las secciones 6.1 y 6.2 respectivamente se han alcanzado, podemos concluir que el trabajo se ha completado satisfactoriamente.

## 6.4. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Las competencias específicas que se han adquirido durante el desarrollo del trabajo, basadas en las competencias establecidas en la memoria de verificación del máster [1], son las siguientes:

### 6.4.1. CE1 — Comprender los principales conceptos relativos a los mercados financieros

Justificamos la obtención de esta competencia tras haber estudiado los conceptos descritos en el estado del arte y la introducción, así como haberlos aplicado en el desarrollo del modelo propuesto. Entre los conceptos que hemos tratado se encuentran *wholesale* vs *retail*, *PvP* vs *DvP*, *TARGET*, *TIPS*, *FX Spot*, así como conceptos de dinero, finalidades, irrevocabilidad, atomicidad, etc.

### 6.4.2. CE2 — Analizar y evaluar las principales tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas en el sector financiero.

La competencia se ha adquirido luego de haber analizado y evaluado tecnologías como *DLT*, *HTLC*, *bridges*, ISO 20022, ERC20, algoritmos de consenso, y proyectos como (Agorá,

[1] UC3M *Memoria de verificación del máster universitario tecnologías del Sector Financiero: Fintech por la Universidad Carlos III de Madrid*, https://www.uc3m.es/cld/media/cld/doc/archivo/doc_mem_fintech/memoria-verificacion-fintech-3-alegacion.pdf

Helvetia, mBridge).

### 6.4.3. CE3 — Participar en el desarrollo de software financiero, desde su concepción en las fases de análisis, hasta su implantación e integración con otros sistemas.

Esta competencia se ha adquirido parcialmente, ya que hemos analizado y diseñado la solución de un problema que, por motivos justificados en el capítulo de resultados (Ver 5), no se ha implementado. Por tanto, podemos decir que hemos participado en el diseño y análisis pero no a la implementación.

### 6.4.4. CE4 — Implementar algoritmos y técnicas clásicas de los mercados financieros siguiendo los estándares y procedimientos establecidos en cada momento.

De igual forma, esta competencia se ha adquirido parcialmente por los mismos motivos. Se han estudiado algoritmos, técnicas y protocolos de los mercados financieros, pero no se han implementado. Aún así, se ha propuesto un modelo que los utiliza y los integra.

### 6.4.5. CE5 — Analizar y comprender las principales herramientas para el manejo de grandes cantidades de datos, su almacenamiento, acceso y revisión.

Para adquirir esta competencia específica se ha abordado el problema del manejo de grandes cantidades de datos desde el punto de vista de los sistemas distribuidos, pieza clave en este ámbito. Se ha propuesto un modelo que permite la interoperabilidad entre distintas *DLT* y que permite la liquidación de operaciones financieras entre instituciones con jurisdicciones diferentes, cada una con su propio sistema *DLT*. Esto implica el manejo de grandes cantidades de datos, su almacenamiento, acceso y revisión.

### 6.4.6. CE6 — Capacidad para elaborar, exponer y defender un trabajo-proyecto original, síntesis de las competencias adquiridas en el título.

El hecho de presentar este trabajo de fin de máster implica que se ha adquirido esta competencia específica.

## 6.5. FUTURO DEL MODELO DESCRITO

El modelo propuesto queda abierto y listo para ser estudiado más en profundidad, es de interés comprobar cómo se comportaría en modalidades de liquidación de *DvP*, así como estudiar más casos de uso relativos tanto a *PvP* como a *DvP*. Del mismo modo, sería interesante generar los contratos inteligentes que validasen lo descrito teóricamente en el capítulo de resultados (Ver 5).

## 6.6. VALORACIÓN CRÍTICA

La valoración final es positiva, hemos sido capaces de entender el dominio del problema, estudiar como otras entidades lo han resuelto, y propuesto un modelo que resuelve problemas que quedaban en el aire. La rápida evolución de la tecnología en este campo y el continuo flujo de información de vanguardia ha sido tanto un reto como un alivio, ya que se puede ver que es un campo aún vivo y en desarrollo y así lo demuestra el hecho de que haya citas a estudios de finales de mayo de 2026 como el de Agorá 1.2.1.

El campo de estudio es muy interesante y he adquirido un conocimiento que considero muy valioso. No solo en el campo de *DLT*, sino también de liquidación de pagos, la naturaleza del dinero, protocolos y estándares utilizados en la industria, nuevas metodologías o el mapa geopolítico de quién apoya o no las *wCBDC*.

Deseo seguir estudiando este campo y mantenerme al día con su actualidad. Es un ámbito con gran potencial, pero que debe abordar los retos expuestos durante este trabajo de los que proyectos como Agorá están al tanto y para los que seguro que propondrán soluciones muy interesantes.

# Bibliografía


[1] Institute of International Finance. Private sector partners join project Agorá. https://www.iif.com/About-Us/Press/View/ID/5880/Private-sector-partners-join-Project-Agora, 2024. Accessed: 2026-07-01.

[2] BIS Innovation Hub and Institute of International Finance. Project Agorá: A shared programmable platform for wholesale cross-border payments. https://www.bis.org/publ/othp110.htm, 2026. Accessed: 2026-07-01.

[3] BIS Innovation Hub. Project mBridge: Connecting economies through CBDC. https://www.bis.org/about/bisih/topics/cbdc/mcbdc_bridge.htm, 2024. Accessed: 2026-07-01.

[4] European Central Bank. Appia – paving the way for a future-ready, integrated financial ecosystem leveraging tokenisation and DLT. https://www.ecb.europa.eu/press/payments-news/ecb.pubconpm202603.en.html, 2025. Accessed: 2026-05-01.

[5] European Central Bank. Exploratory work on new technologies for wholesale settlement. https://www.ecb.europa.eu/paym/dlt/exploratory/html/index.es.html, 2024. Accessed: 2026-07-01.

[6] European Central Bank. Pontes. https://www.ecb.europa.eu/paym/target/pontes/html/index.es.html, 2025. Accessed: 2026-07-01.

[7] D. Durfee, J. L. Maniff, and P. Slattery. Examining CBDC and wholesale payments. Feds notes, Federal Reserve, September 2023.

[8] The White House. Executive order 14178 on strengthening american leadership in digital financial technology. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/strengthening-american-leadership-in-digital-financial-technology/, 2025. Accessed: 2026-07-01.

[9] Federal Reserve Bank of New York. New york fed to participate in joint international research effort on tokenization and cross-border payments. https://www.newyorkfed.org/newsevents/news/financial-services-and-infrastructure/2024/20240403, 2024. Accessed: 2026-07-01.

[10] S. Ramaswamy. Wholesale CBDC: Examining the business case. SEACEN Working Paper WP02/2025, SEACEN, November 2025.

[11] Rainer Alt and Max Gräser. Distributed ledger technology. *Electronic Markets*, 35(53), 2025. Open access.

[12] Maarten van Steen and Andrew S. Tanenbaum. *Distributed Systems*. distributed-systems.net, 3 edition, 2017.

[13] Leslie Lamport, Robert Shostak, and Marshall Pease. The Byzantine generals problem. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 4(3):382–401, 1982.

[14] Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008. Accessed: 2026-05-01.

[15] Cong T. Nguyen, Dinh Thai Hoang, Diep N. Nguyen, Dusit Niyato, Huynh Tuong Nguyen, and Eryk Dutkiewicz. Proof-of-Stake consensus mechanisms for future blockchain networks: Fundamentals, applications and opportunities. *IEEE Access*, 7:85727–85745, 2019.

[16] Morten L. Bech and Rodney Garratt. Central bank cryptocurrencies. *BIS Quarterly Review*, pages 55–70, September 2017.

[17] CFA Institute. CBDCs: Distinctions between wholesale and retail. https://www.cfainstitute.org/insights/articles/cbdcs-distinctions-between-wholesale-retail, 2023. Accessed: 2026-05-01.

[18] SIX Group. Wholesale CBDC: Digital securities issuance & market solutions. https://www.sdx.com/wholesale-cbdc/, 2024. Accedido: julio 2026.

[19] Banco de España. ¿Cómo se crea el dinero? https://www.bde.es/wbe/en/areas-actuacion/politica-monetaria/preguntas-frecuentes/definicion-funciones-del-dinero/como-se-crea-el-dinero.html, 2024. Accessed: 2026-05-01.

[20] SIX Group. What practical use cases exist for wCBDCs and how can issuers or financial institutions participate? YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zrxNDSB0vno, 2026. Accessed: 2026-05-01.

[21] Banco de España. ¿Qué son las criptomonedas? https://www.bde.es/wbe/es/areas-actuacion/politica-monetaria/preguntas-frecuentes/definicion-funciones-del-dinero/que-son-criptomonedas.html, 2024. Accessed: 2026-05-01.

[22] European Central Bank. TIPS (TARGET instant payment settlement). https://www.ecb.europa.eu/paym/target/tips/html/index.en.html, 2025. Accessed: 2026-05-01.

[23] European Central Bank. What is T2? https://www.ecb.europa.eu/paym/target/t2/html/index.en.html, 2025. Accessed: 2026-05-01.

[24] Rafael Belchior, André Vasconcelos, Sérgio Guerreiro, and Miguel Correia. A survey on blockchain interoperability: Past, present, and future trends. *ACM Computing Surveys*, 54(8):1–41, 2021.

[25] M. Kessler. Interoperability is an essential aspect of advancing blockchain technology adoption. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zorekbulZuU, 2026. Accessed: 2026-07-01.

[26] Bank for International Settlements. DLT-based enhancement of cross-border payment efficiency. Technical Report Working Paper No. 1015, BIS, 2021.

[27] Bank for International Settlements, Swiss National Bank, and SIX Group. Project Helvetia phase II: Settling tokenised assets in francs. Technical report, BIS Innovation Hub, 2022.

[28] Vitalik Buterin. Chain interoperability. Technical Report 9, R3 Research, 2016.

[29] Committee on Payments and Market Infrastructures and Board of the International Organization of Securities Commissions. Central bank digital currencies. Cpmi papers, Bank for International Settlements, Basel, Switzerland, March 2018.

[30] Bank for International Settlements. OTC foreign exchange turnover in april 2025. Triennial central bank survey, BIS, September 2025.

# ANEXOS

ANEXO A

# Anexo: Declaración de Uso de Inteligencia Artificial Generativa (IAG) en el TFM

uc3m | Universidad Carlos III de Madrid

**DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG) EN EL TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (TFM)**

**He usado IAG en mi TFM**
*Marca lo que corresponda:*

| SI | NO |
|---|---|
| X | |

*Si has marcado SI, completa las siguientes 3 partes de este documento:*

**Parte 1: declaración sobre comportamiento legal, ético y responsable**

Ten presente que el uso de IAG conlleva unos riesgos y puede generar una serie de consecuencias académicas graves: el TFM no será evaluado por la Universidad si el uso de la IAG comporta la utilización de datos de carácter confidencial, materiales protegidos por derechos de autoría, o datos de carácter personal, y se hace sin cumplir las condiciones exigidas en cada caso (autorización de los interesados, autorización de los titulares, seguimiento de las instrucciones de la Universidad).

<table>
<tr><th colspan="2">Pregunta</th></tr>
<tr><td colspan="2">1. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado datos de carácter confidencial contando siempre con la debida autorización de los interesados. La confidencialidad abarca toda información que una persona u organización desea proteger por razones legales, comerciales, de privacidad o estratégicas (como patentes o secretos comerciales).</td></tr>
<tr><td>SÍ, he usado estos datos con la autorización de los interesados</td><td>NO, no he usado datos de carácter confidencial - X</td></tr>
<tr><td colspan="2">2. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado materiales protegidos por derechos de autoría contando siempre con la autorización de los respectivos titulares.</td></tr>
<tr><td>SÍ, he usado estos materiales con autorización de los titulares de derechos de autor; o bien sin ella porque se ajustan a una de las excepciones o límites que permite la ley:<br>● obra en dominio público<br>● obra licenciada (licencias Creative Commons)<br>● uso de fragmentos con fines de investigación (derecho de cita)</td><td>NO, no he usado materiales protegidos por derechos de autoría - X</td></tr>
</table>

| |
|---|
| 3. En mi interacción con herramientas de IAG he facilitado **datos de carácter personal** con la debida autorización de los interesados. |

| | |
|---|---|
| SÍ, he usado estos datos con autorización de los interesados y conforme a las instrucciones contenidas en la guía aprobada por la Universidad | **NO, no he usado datos de carácter personal - X** |

| |
|---|
| 4. Mi utilización de la herramienta de IAG ha **respetado sus términos de uso**, así como los principios éticos esenciales, no orientándola de manera maliciosa a obtener un resultado inapropiado para el trabajo presentado, es decir, que produzca una impresión o conocimiento contrario a la realidad de los resultados obtenidos, que suplante mi propio trabajo o que pueda resultar en un perjuicio para las personas. |

| | |
|---|---|
| **SI - X** | NO |

**Parte 2: declaración de uso técnico**

**Declaro haber hecho uso del sistema de IAG (**Claude Sonnet 4.6) **para:**

***Documentación y redacción:***

- *Soporte a la reflexión en relación con el desarrollo del trabajo: proceso iterativo de análisis de alternativas y enfoques utilizando la IAG*

| |
|---|
| *Tras estudiar e investigar los distintos modelos de interoperabilidad de wCBDC que he encontrado en un principio, he consultado a la IAG en busca de otros modelos de interoperabilidad con menor presencia o visibilidad para poder completar mi conocimiento.* |

- *Revisión o reescritura de párrafos redactados previamente*

*He consultado si el modelo propuesto en la metodología era correcto y se adecuaba a los estándares y marcos de trabajo existentes.*

- *Búsqueda de información o respuesta a preguntas concretas*

*Las preguntas realizadas se orientaban a contrastar si el modelo mental que tenía de algunos conceptos era coherente, correcto y completo.*

- *Búsqueda de bibliografía*

*Para ampliar conocimientos, he pedido referencias bibliográficas sobre diversos temas que posteriormente he podido revisar.*

- *Apoyo en dudas relativas a LaTeX*

*La redacción se ha completado utilizando LaTeX. Se ha utilizado IAG en algunos casos para guiarme en la resolución de algún problema de compilación o selección de la etiqueta necesaria para mostrar el contenido de la forma deseada.*

***Desarrollar contenido específico***

*Se ha hecho uso de IAG como herramienta de soporte para el desarrollo del contenido específico del TFM, incluyendo:*

- *Tratamiento de datos: recogida, análisis, cruce de datos…*

*A la hora de definir el coste por perfil y hora, he consultado cuál era este para los distintos perfiles que tenía descritos con el fin de obtener una aproximación.*

**Parte 3: reflexión sobre utilidad**

Tras finalizar el TFM, me gustaría destacar que el uso de IAG permite al estudiante profundizar e indagar en conceptos intrínsecamente complejos y, a veces, de los que no hay mucha información fácilmente accesible.

Como punto negativo, destacar que las respuestas que ofrece requieren verificación, dado que la herramienta puede alucinar o entrar en bucles donde defiende una idea errónea.

En general, el uso de estas herramientas es positivo siempre y cuando el estudiante mantenga la ética necesaria para usarlas sin comprometer su voz crítica sobre el tema que trata.